



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

JALAN GANESHA NO. 10 Gedung Labtek V Lantai 2 ☎ (022)2508135-36, 📠 (022)2500940
BANDUNG 40132

Dokumentasi Produk Tugas Akhir

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	TUGAS AKHIR TEKNIK ELEKTRO: Reaktor Filter Untuk Pengujian Pemfilteran Air Limbah Tekstil
Jenis Dokumen	DESAIN SISTEM Catatan: Dokumen ini dikendalikan penyebarannya oleh Prodi Teknik Elektro ITB
Nomor Dokumen	B300-TA2526.01.013
Nomor Revisi	002
Nama File	B300-TA2526.01.013-002.docx
Tanggal Penerbitan	14 Juli 2026
Unit Penerbit	Prodi Teknik Elektro - ITB
Jumlah Halaman	65 (termasuk lembar sampul ini)

Data Pemeriksaan dan Persetujuan

Ditulis	Nama	Vincetius Bhatara	Jabatan	Mahasiswa
Oleh	Tanggal	Ekaputra 14 Juli 2026	Tanda Tangan	
	Nama	Nur Dawam Abdan	Jabatan	Mahasiswa
	Tanggal	Syakuro 14 Juli 2026	Tanda Tangan	
	Nama	Roger Supriyanto	Jabatan	Mahasiswa
	Tanggal	14 Juli 2026	Tanda Tangan	

Diperiksa Oleh	Nama	Dr. Ir. Akhmadi Surawijaya, S.T., M.Eng	Jabatan	Dosen Pembimbing
	Tanggal	14 Juli 2026	Tanda Tangan	
	Nama	Isa Anshori, S.T., M.Eng., Ph.D.	Jabatan	Dosen Pembimbing
	Tanggal	14 Juli 2026	Tanda Tangan	
Disetujui Oleh	Nama	Dr. Ir. Akhmadi Surawijaya, S.T., M.Eng	Jabatan	Dosen Pembimbing
	Tanggal	14 Juli 2026	Tanda Tangan	
	Nama	Isa Anshori, S.T., M.Eng., Ph.D.	Jabatan	Dosen Pembimbing
	Tanggal	14 Juli 2026	Tanda Tangan	

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN	4
1 PENGANTAR	5
1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN	5
1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN	5
1.3 REFERENSI	5
1.4 DAFTAR SINGKATAN.....	5
2 KONSEP SISTEM	7
2.1 SISTEM YANG AKAN DIKEMBANGKAN	7
3 DESAIN SISTEM	8
3.1 DEKOMPOSISI FUNGSI SISTEM.....	8
3.1.1 <i>Level 0</i>	8
3.1.2 <i>Level 1</i>	9
3.1.3 <i>Level 2</i>	13
3.2 PEMODELAN TINGKAH LAKU SISTEM	20
3.2.1 <i>Sistem Keseluruhan</i>	20
3.2.2 <i>Wadah Bahan</i>	23
3.2.3 <i>Power Supply</i>	24
3.2.4 <i>Processing Unit</i>	25
3.2.5 <i>User Interface</i>	26
3.2.6 <i>Spektrofotometer</i>	27
3.2.7 <i>Reaktor</i>	28
3.2.8 <i>Pompa</i>	29
3.2.9 <i>Waste Container</i>	31
3.3 DESAIN PERANGKAT KERAS	32
3.3.1 <i>Pemilihan Komponen</i>	32
IRF640.....	36
3.3.2 <i>Prototype</i>	53
3.4 DESAIN PERANGKAT LUNAK.....	55
3.4.1 <i>Desain GUI</i>	55
3.5 SOP PRODUK	58
3.5.1 <i>SOP Persiapan Sampel dan Bahan</i>	58
3.5.2 <i>SOP Penggunaan Reaktor</i>	58
4 JADWAL Pengerjaan	61
5 LAMPIRAN.....	65

Catatan Sejarah Perbaikan Dokumen

VERSI, TGL, OLEH	PERBAIKAN
002, 14 Juli 2026, TA13	Spektrum spektrofotometer diubah dari 400 – 1000 nm menjadi 400 – 800 nm. Penambahan tabel perkiraan penggunaan daya. Penambahan pemilihan komponen kabel input dan soket jala-jala. Penambahan daftar singkatan.
001, 22 Desember 2025, TA13	Dokumen dibuat.

1 Pengantar

1.1 Ringkasan Isi Dokumen

Dokumen B300 mencakup desain dan perencanaan produk yang sedang dikembangkan oleh kelompok TA252601013. Produk yang dirancang berupa modul yang mengintegrasikan tahap-tahap filter untuk mendegradasi zat warna pada limbah tekstil. Desain dan perencanaan ini didasarkan pada spesifikasi yang telah dijelaskan dalam dokumen B200 sebelumnya. Dokumen ini memuat konsep sistem, rancangan sistem, serta jadwal pelaksanaan. Konsep sistem mencakup alternatif sistem yang dapat dikembangkan, analisis dan pemilihan sistem, hingga sistem yang diputuskan untuk dikembangkan. Rancangan sistem mencakup dekomposisi fungsi hingga level paling kecil dari sistem serta pemodelan perilaku sistem. Jadwal pelaksanaan mencakup pembagian tugas yang tertera dalam gantt chart dan target yang harus dicapai dalam periode pengerjaan Tugas Akhir II pada semester genap Tahun Akademik 2025/2026.

1.2 Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen

Dokumen B300 disusun sebagai panduan untuk memberikan gambaran mengenai proses desain dan perancangan sistem yang akan dikembangkan, sekaligus menjadi acuan dalam pengembangan sistem. Selain itu, dokumen ini juga berfungsi sebagai dokumentasi atas seluruh progres dan revisi yang terjadi selama pelaksanaan Tugas Akhir I. Dokumen ini ditujukan kepada dosen pembimbing Tugas Akhir dan tim Tugas Akhir Program Studi Teknik Elektro ITB sebagai bagian dari komponen penilaian Tugas Akhir I, serta kepada seluruh pihak dalam lingkup STEI ITB yang bermaksud mengembangkan produk serupa sebagai referensi.

1.3 Referensi

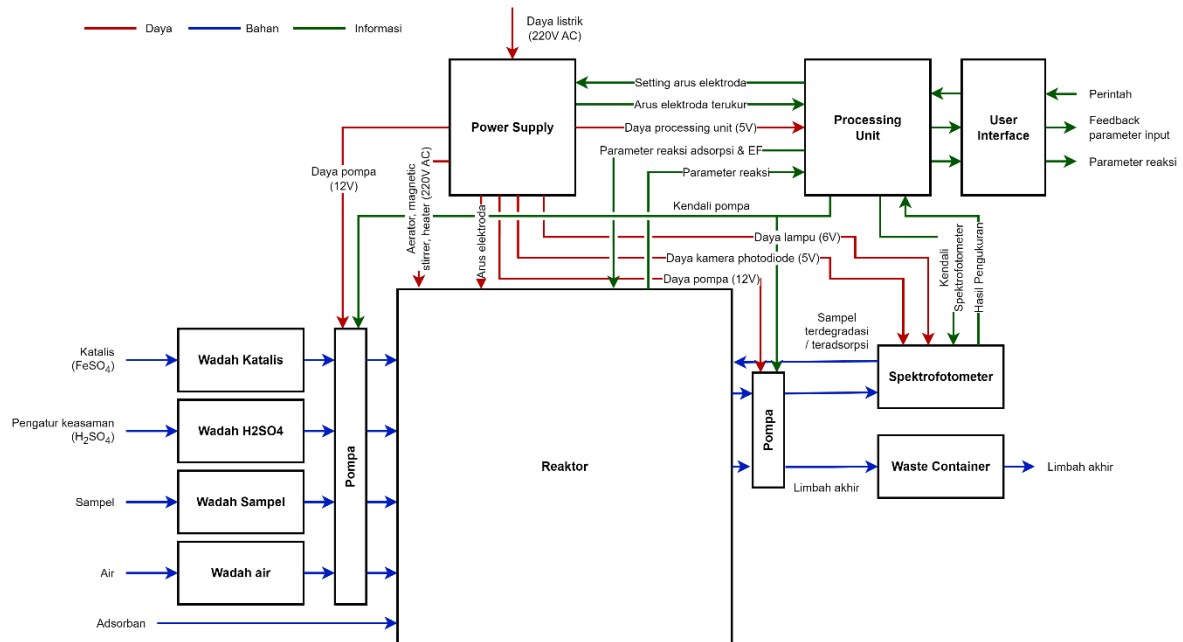
1.4 Daftar Singkatan

SINGKATAN	ARTI
EF	Electro Fenton
AC	Alternating Current
DC	Direct Current
PWM	Pulse Width Modulation
GUI	Graphical User Interface
HMI	Human Machine Interface
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
USART	Universal Synchronous/Asynchronous Receiver-Transmitter
SPI	Serial Peripheral Interface
I2C	Inter-Integrated Circuit
GPIO	General Purpose Input/Output
CPU	Central Processing Unit
SRAM	Static Random Access Memory
PCB	Printed Circuit Board
LCD	Liquid Crystal Display
TFT	Thin Film Transistor
IPS	In-Plane Switching
MOSFET	Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor

SINGKATAN	ARTI
RPM	Rotasi per Menit (Rotation per Minute)
TDS	Total Dissolved Solids
EC	Electrical Conductivity
SNI	Standar Nasional Indonesia
IEC	International Electrotechnical Commission
UI	User Interface
USB	Universal Serial Bus
SD	Secure Digital
TF	TransFlash
AWG	American Wire Gauge
PVC	Polyvinyl Chloride
KB	Kilobyte
VDC	Volt Direct Current
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2
SOP	Standar Operasional Prosedur
PIC	Person in Charge
OD	Outer Diameter (Diameter Luar)
RS232	Recommended Standard 232
IoT	Internet of Things
TA	Tugas Akhir

2 Konsep Sistem

2.1 Sistem yang akan dikembangkan



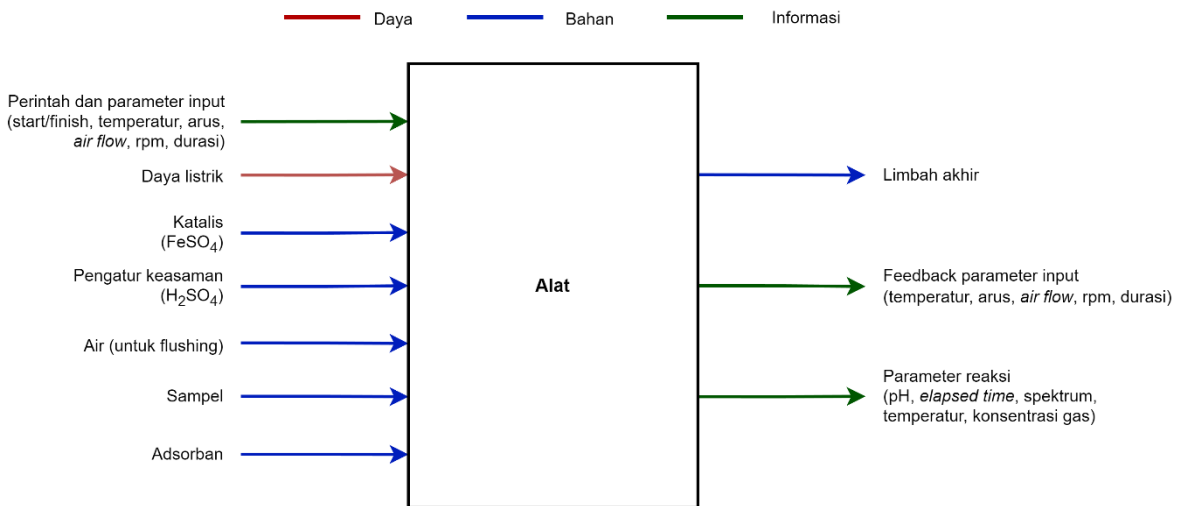
Gambar 1 Sistem yang Akan Dikembangkan

3 Desain Sistem

Pengembangan sistem mengadopsi proses desain yang bertahap dan berulang (iteratif), sehingga setiap fase diperiksa dan dioptimalkan seiring berjalannya waktu. Untuk memecah sistem menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, digunakan pendekatan dekomposisi *top-down*. Dalam metode ini, diagram blok sistem secara keseluruhan (level tinggi) diuraikan secara progresif hingga mencapai komponen-komponen yang paling mendetail (level terendah).

3.1 Dekomposisi Fungsi Sistem

3.1.1 Level 0



Gambar 2 Data Flow Diagram Level 0

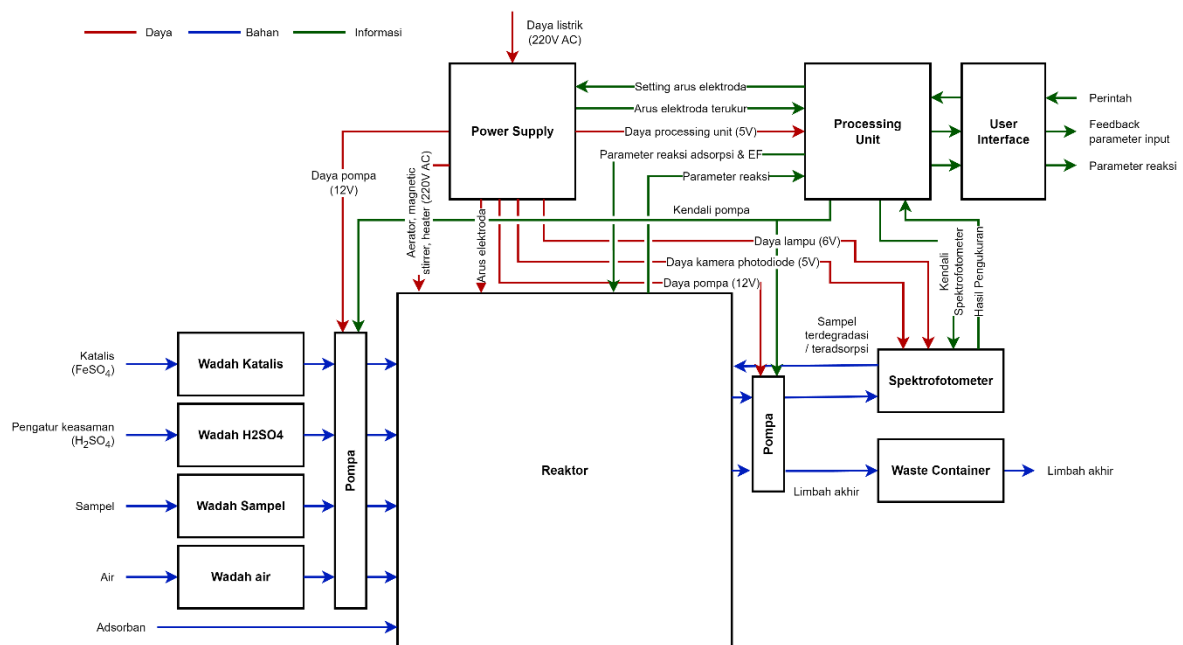
Arsitektur sistem level 0 dapat didekomposisikan dengan fungsi, masukan, dan keluaran sebagai berikut:

Tabel 1 Pemodelan Fungsional Sistem Level 0

Fungsi	Melakukan proses adsorpsi dan degradasi serta mengamati efisiensi reaksi dengan melakukan pengukuran panjang gelombang sampel sebelum dan sudah direaksikan
Masukan	• Perintah dari <i>user</i> ○ Temperatur ○ Arus elektroda ○ Kecepatan aerator ○ Kecepatan stirrer ○ Durasi reaksi • Daya listrik • Bahan-bahan reaksi ○ Katalis $FeSO_4$ ○ Pengatur keasaman H_2SO_4

	○ Air untuk <i>flushing</i> ○ Sampel larutan zat warna ○ Adsorban
Luaran	• Sampel hasil pengolahan ○ Hasil adsorpsi ○ Hasil degradasi • Feedback untuk <i>user</i> ○ Parameter terinput ▪ Temperatur ▪ Arus elektroda ▪ Kecepatan aerator ▪ Kecepatan stirrer ▪ Durasi reaksi ○ Parameter terukur ▪ pH ▪ <i>Elapsed time</i> ▪ Spektrum panjang gelombang ▪ Temperatur ▪ Konsentrasi gas

3.1.2 Level 1



Gambar 3 Data Flow Diagram Level 1

Arsitektur sistem level 1 dapat didekomposisikan dengan fungsi, masukan, dan keluaran sebagai berikut:

Tabel 2 Pemodelan Fungsional Sistem Level 1 Wadah Katalis

Fungsi	Sebagai penyimpanan sementara katalis $FeSO_4$ sebelum dialirkan ke reaktor
Masukan	Larutan $FeSO_4$
Keluaran	Larutan $FeSO_4$

Tabel 3 Pemodelan Fungsional Sistem Level 1 Wadah H_2SO_4

Fungsi	Sebagai penyimpanan sementara pengatur keasaman H_2SO_4 sebelum dialirkan ke reaktor
Masukan	Larutan H_2SO_4
Keluaran	Larutan H_2SO_4

Tabel 4 Pemodelan Fungsional Sistem Level 1 Wadah Sampel

Fungsi	Sebagai penyimpanan sementara sampel zat warna sebelum dialirkan ke reaktor
Masukan	Sampel zat warna
Keluaran	Sampel zat warna

Tabel 5 Pemodelan Fungsional Sistem Level 1 Wadah Air

Fungsi	Sebagai penyimpanan sementara air sebelum digunakan untuk membilas sistem pada tahap <i>flushing</i>
Masukan	Air dari <i>user</i>
Keluaran	Air untuk flushing

Tabel 6 Pemodelan Fungsional Sistem Level 1 Wadah Hasil

Fungsi	Sebagai penyimpanan hasil reaksi
Masukan	Sampel hasil pengolahan • Hasil adsorpsi • Hasil degradasi
Keluaran	Sampel hasil pengolahan • Hasil adsorpsi • Hasil degradasi

Tabel 7 Pemodelan Fungsional Sistem Level 1 Pompa

Fungsi	Memindahkan cairan dari satu wadah ke wadah yang lain secara terukur
Masukan	• Cairan ○ Katalis $FeSO_4$ ○ Pengatur keasaman H_2SO_4 ○ Sampel zat warna ○ Air ○ Sampel hasil pengolahan ▪ Hasil adsorpsi ▪ Hasil degradasi ○ Limbah akhir • Kendali pompa • Daya 12V
Luaran	Cairan • Katalis $FeSO_4$ • Pengatur keasaman H_2SO_4 • Sampel zat warna • Air • Sampel hasil pengolahan ○ Hasil adsorpsi ○ Hasil degradasi • Limbah akhir

Tabel 8 Pemodelan Fungsional Sistem Level 1 Processing Unit

Fungsi	Pengendali utama seluruh kerja sistem dengan menerima perintah melalui <i>user interface</i> untuk mengatur parameter reaktor dan spektrofotometer serta memberi feedback output ke user melalui <i>user interface</i>
Masukan	• Perintah dari user • Parameter terukur • Daya 5V
Luaran	• Parameter reaksi • Kendali spektrofotometer • Parameter terinput

	• Parameter terukur
--	---

Tabel 9 Pemodelan Fungsional Sistem Level 1 User Interface

Fungsi	Sebagai antarmuka antara <i>user</i> dengan sistem
Masukan	• Perintah dari user
Luaran	• Parameter terinput • Parameter terukur

Tabel 10 Pemodelan Fungsional Sistem Level 1 Power Supply

Fungsi	Memberikan daya pada subsistem-subsistem lainnya sesuai dengan kebutuhan
Masukan	• Daya listrik 220V AC • Pengaturan arus elektroda
Luaran	• Daya listrik untuk komponen ○ Arus elektroda ○ Tegangan 6V ○ Tegangan 5V ○ 220V AC • Arus elektroda terukur

Tabel 11 Pemodelan Fungsional Sistem Level 1 Spektrofotometer

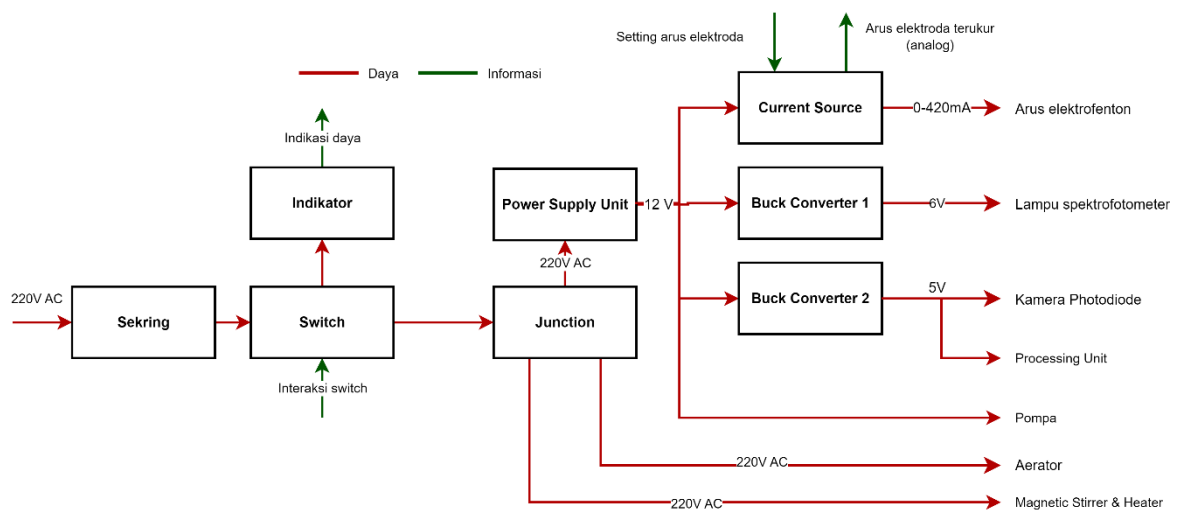
Fungsi	Melakukan pengukuran spektrum panjang gelombang sampel pada berbagai tahap reaksi
Masukan	• Sampel ○ Sampel kondisi awal ○ Hasil adsorpsi ○ Hasil degradasi • Daya ○ Tegangan 6V (lampu) ○ Tegangan 5V (sensor) • Kendali spektrofotometer
Luaran	• Data hasil pengukuran • Sampel yang sudah diukur

Tabel 12 Pemodelan Fungsional Sistem Level 1 Reaktor

Fungsi	Sebagai tempat yang mewadahi dan mengatur terjadinya reaksi adsorpsi dan degradasi
Masukan	• Cairan bahan ○ Katalis $FeSO_4$ ○ Pengatur keasaman H_2SO_4 ○ Sampel zat warna ○ Air ○ Adsorban • Parameter reaksi • Arus elektroda • Daya 220V AC (aerator, stirrer & heater)
Luaran	• Sampel hasil pengolahan ○ Hasil adsorpsi ○ Hasil degradasi • Parameter terukur

3.1.3 Level 2

3.1.3.1 Power Supply



Gambar 4 Data Flow Diagram Level 2 Power Supply

Tabel 13 Pemodelan Fungsional Sistem Level 2 Sekring

Fungsi	Menghubungkan atau memutus alat dengan jala-jala ketika kondisi darurat
---------------	---

Masukan	Daya 220V AC
Luaran	Daya 220V AC

Tabel 14 Pemodelan Fungsional Sistem Level 2 Switch

Fungsi	Menghubungkan atau memutus alat dengan jala-jala oleh <i>user</i>
Masukan	Interaksi user, daya 220V AC
Luaran	Daya 220V AC

Tabel 15 Pemodelan Fungsional Sistem Level 2 Indikator

Fungsi	Memberikan indikasi pada <i>user</i> apakah alat sedang menerima daya atau tidak
Masukan	Daya 220V AC
Luaran	Informasi visual indikasi alat menerima daya

Tabel 16 Pemodelan Fungsional Sistem Level 2 Junction

Fungsi	Membagi tegangan 220V AC ke berbagai cabang
Masukan	Daya 220V AC
Luaran	Daya 220V AC

Tabel 17 Pemodelan Fungsional Sistem Level 2 Power Supply Unit

Fungsi	Mengkonversi tegangan jala-jala 220V AC menjadi tegangan DC konstan 12V
Masukan	Daya 220V AC
Luaran	Tegangan DC 12V

Tabel 18 Pemodelan Fungsional Sistem Level 2 Current Source

Fungsi	Memberikan arus konstan untuk reaksi elektro-Fenton
Masukan	• Pengaturan arus elektroda • Tegangan 12V
Luaran	• Data terukur arus elektroda • Arus elektroda

Tabel 19 Pemodelan Fungsional Sistem Level 2 Buck Converter 1

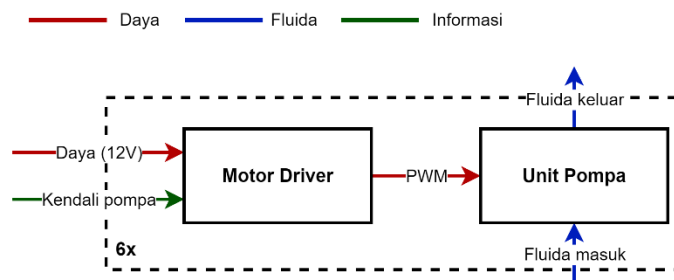
Fungsi	Mengkonversi tegangan 12V menjadi 6V
---------------	--------------------------------------

Masukan	Tegangan 12V
Luaran	Tegangan 6V

Tabel 20 Pemodelan Fungsional Sistem Level 2 Buck Converter 2

Fungsi	Mengkonversi tegangan 12V menjadi 5V
Masukan	Tegangan 12V
Luaran	Tegangan 5V

3.1.3.2 Pompa



Gambar 5 Data Flow Diagram Level 2 Pompa

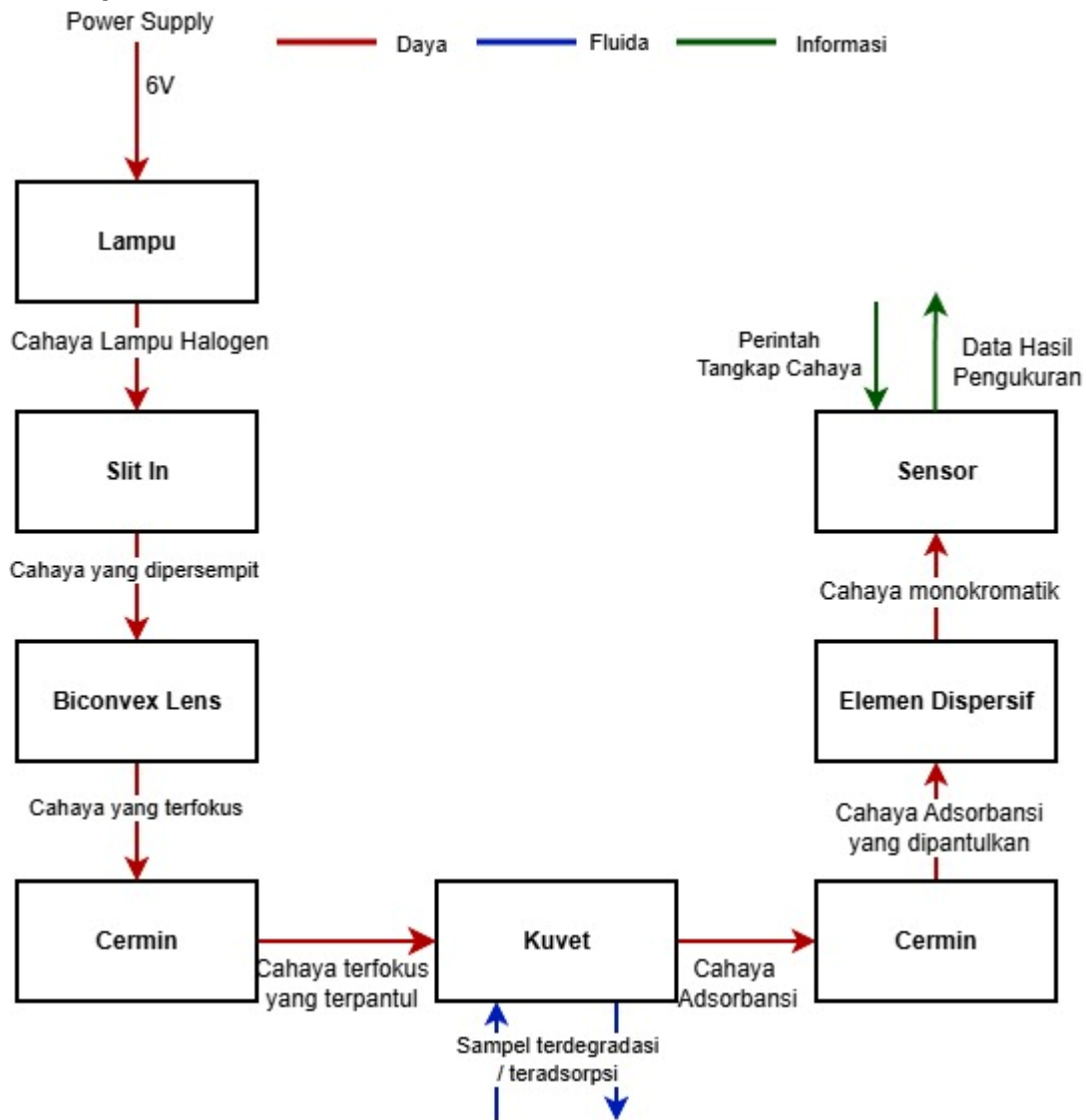
Tabel 21 Pemodelan Fungsional Level 2 Motor Driver

Fungsi	Mengkonversi sinyal kendali pompa menjadi sinyal PWM dengan arus besar
Masukan	• Daya 12 V • Kendali pompa
Luaran	Sinyal PWM

Tabel 22 Pemodelan Fungsional Level 2 Unit Pompa

Fungsi	Memberikan gaya dorong dan tarik pada fluida agar bergerak
Masukan	• Sinyal PWM • Fluida masuk
Luaran	Fluida keluar

3.1.3.3 Spektrofotometer



Gambar 6 Data Flow Diagram Level 2 Spektrofotometer

Tabel 23 Pemodelan Fungsional Sistem Level 2 Lampu

Fungsi	Menjadi sumber cahaya yang akan dilewatkan di spektrofotometri untuk diserap
Masukan	Daya 6V dari Power Supply
Luaran	Cahaya polikromatik dengan spektrum 400 – 800 nm

Tabel 24 Pemodelan Fungsional Sistem Level 2 Slit In

Fungsi	Menyearahkan cahaya lampu sehingga cahaya yang masuk
Masukan	Cahaya dari Lampu
Luaran	Cahaya yang lebih terfokus

Tabel 25 Pemodelan Fungsional Sistem Level 2 Lensa

Fungsi	Memfokuskan cahaya lampu sehingga elemen dispersif dapat menguraikan warna dengan baik
Masukan	Cahaya terfokus dari Slit In
Luaran	Cahaya yang lebih sempit dan lebih terfokus

Tabel 26 Pemodelan Fungsional Sistem Level 2 Kuvet

Fungsi	Wadah terjadinya absorbansi antara cahaya dari slit dengan larutan sampel
Masukan	• Cahaya dari Slit • Sampel yang akan diukur
Luaran	• Cahaya hasil absorbansi • Sampel yang telah diukur

Tabel 27 Pemodelan Fungsional Sistem Level 2 Cermin

Fungsi	Untuk memantulkan cahaya antara slit in, kuvet dan elemen dispersif
Masukan	• Cahaya dari Slit In • Cahaya absorbansi dari Kuvet
Luaran	Cahaya yang dipantulkan

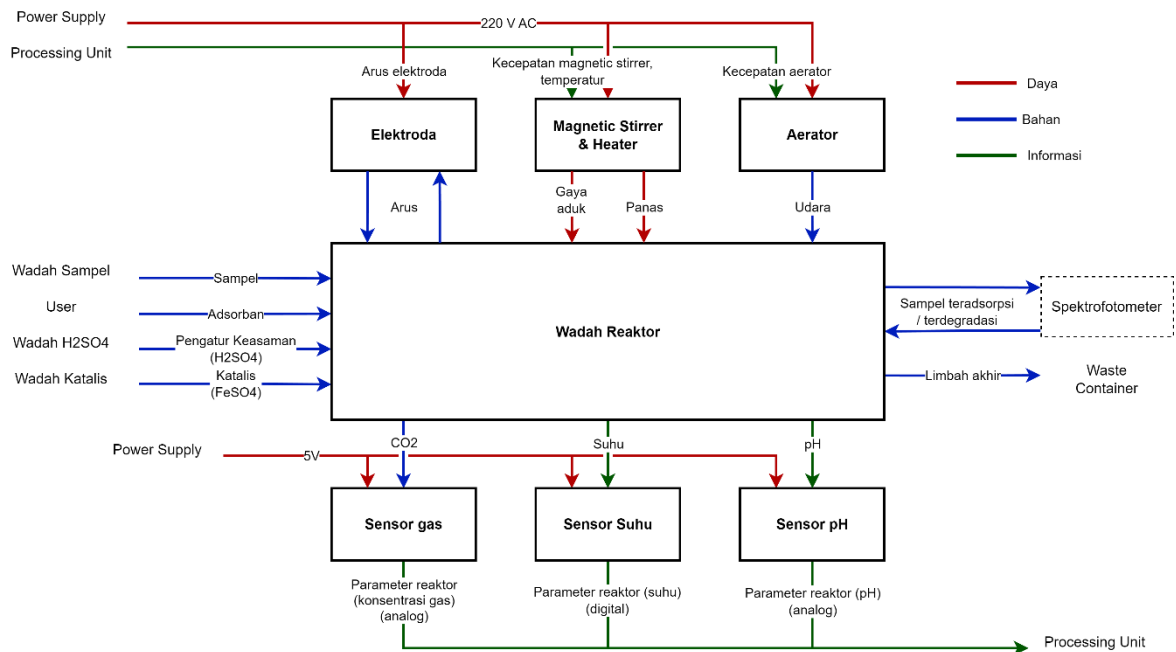
Tabel 20 Pemodelan Fungsional Sistem Level 2 Elemen Dispersif

Fungsi	Menjadikan cahaya hanya memiliki satu panjang gelombang (monokromatik)
Masukan	Cahaya hasil absorbansi
Luaran	Cahaya monokromatik hasil absorbansi

Tabel 28 Pemodelan Fungsional Sistem Level 2 Sensor

Fungsi	Menangkap hasil cahaya monokromatik dan membaca hasil adsorbansi sampel
Masukan	• Cahaya monokromatik dari absorbansi • Kendali sensor
Luaran	Data hasil Adsorbansi

3.1.3.4 Reaktor



Gambar 7 Data Flow Diagram Level 2 Reaktor

Tabel 29 Pemodelan Fungsional Sistem Level 3 Elektroda

Fungsi	- Interface antara catu daya dengan sampel fluida - Regenerasi Fe^{3+} menjadi Fe^{2+} untuk reaksi fenton pada katoda - Produksi H_2O_2 menggunakan oksigen dari aerator untuk reaksi fenton pada katoda - Menjaga keasaman dengan memecah molekul air pada anoda
Masukan	Arus elektroda dari power supply
Luaran	Elektron mengalir pada sampel fluida

Tabel 30 Pemodelan Fungsional Sistem Level 2 Magnetic Stirrer & Heater

Fungsi	Mengaduk sampel fluida dengan kecepatan tertentu dan memanaskan sampel fluida untuk mencapai suhu yang dibutuhkan
Masukan	- Jala jala 220V AC - Nilai panas yang diinginkan dari <i>processing unit</i> - Nilai kecepatan pengaduk (RPM) dari <i>processing unit</i>

Luaran	• Pengadukan pada sampel fluida • Pemanasan pada sampel fluida
---------------	---

Tabel 31 Pemodelan Fungsional Sistem Level 3 Aerator

Fungsi	Mengalirkan Oksigen ke dalam reaktan yang digunakan sebagai bahan Produksi H_2O_2 pada elektroda
Masukan	• Tegangan jala-jala 220V AC • Kecepatan aerator
Luaran	Oksigen

Tabel 32 Pemodelan Fungsional Sistem Level 3 Wadah Reaktor

Fungsi	Berperan sebagai wadah tempat reaksi adsorpsi maupun elektro-Fenton terjadi
Masukan	• Reagen ○ Sampel zat warna ○ Adsorban ○ Pengatur keasaman H_2SO_4 ○ Katalis $FeSO_4$ • Pendukung reaksi ○ Arus elektron dari elektroda ○ Gaya aduk ○ Panas ○ Gas oksigen • Sampel yang telah selesai diukur spektrofotometer
Luaran	• Arus balik elektroda • Gas CO_2 • Suhu • pH • Sampel hasil ○ Hasil adsorpsi ○ Hasil degradasi

Tabel 33 Pemodelan Fungsional Sistem Level 3 Sensor Gas

Fungsi	Mengukur kadar karbondioksida yang dihasilkan dari reaksi elektro fenton pada sampel fluida
Masukan	• Karbon dioksida dari fluida sampel • Tegangan 5V dari <i>power supply</i>
Luaran	Pengukuran konsentrasi karbondioksida

Tabel 34 Pemodelan Fungsional Sistem Level 2 Sensor Suhu

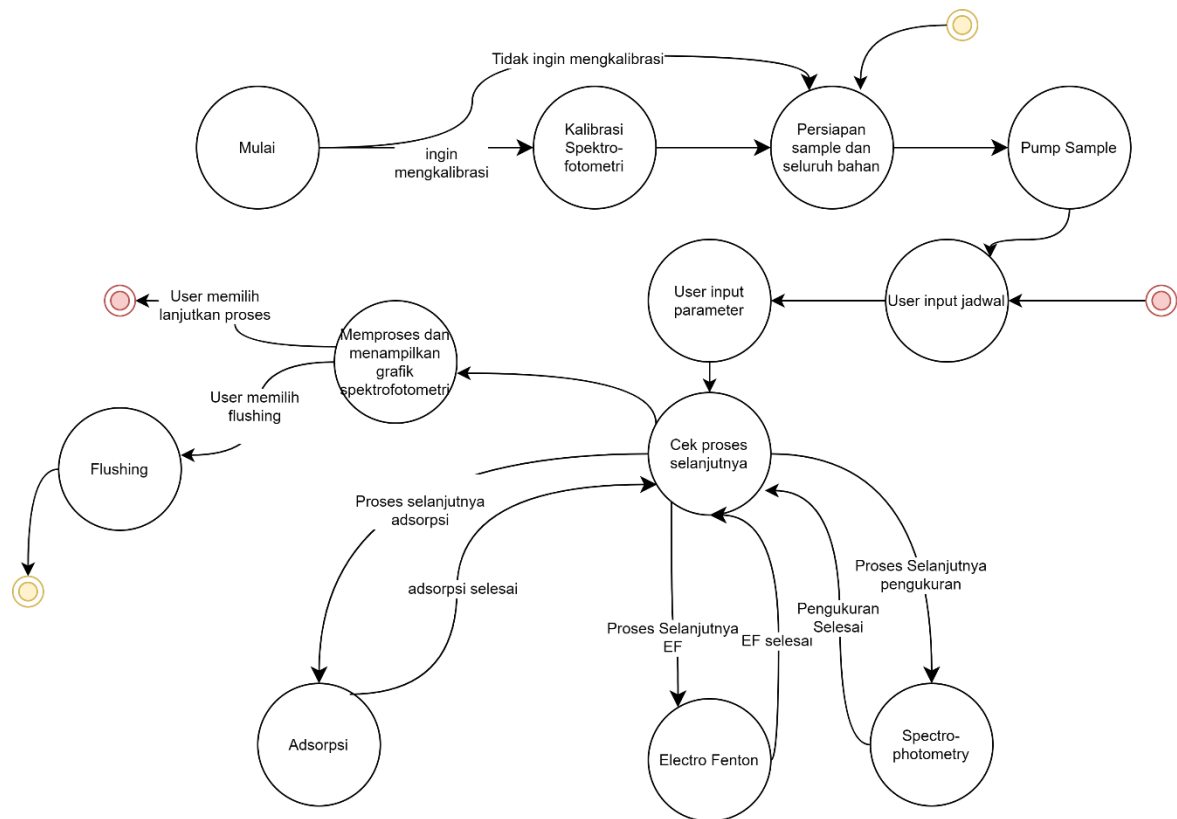
Fungsi	Mengukur suhu sampel fluida secara <i>real time</i>
Masukan	• Suhu sampel fluida (tercelup) • Tegangan 5V dari <i>power supply</i>
Luaran	Pengukuran suhu sampel fluida yang diteruskan ke <i>Processing Unit</i>

Tabel 35 Pemodelan Fungsional Sistem Level 2 Sensor pH

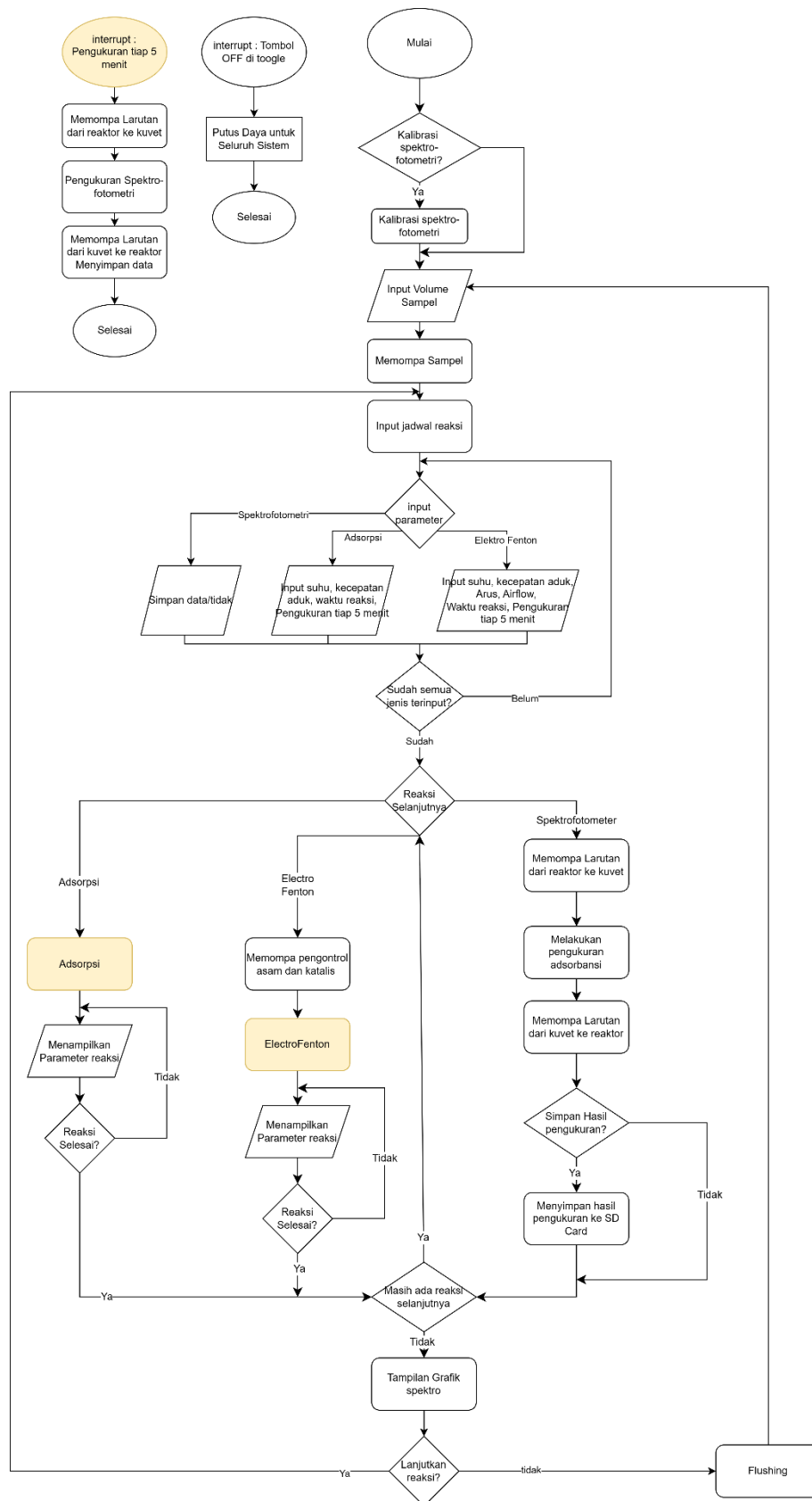
Fungsi	Mengukur pH sampel fluida
Masukan	• pH sampel fluida (tercelup) • Tegangan 5V dari <i>power supply</i>
Luaran	Pengukuran pH sampel fluida yang diteruskan ke <i>Processing Unit</i>

3.2 Pemodelan Tingkah Laku Sistem

3.2.1 Sistem Keseluruhan

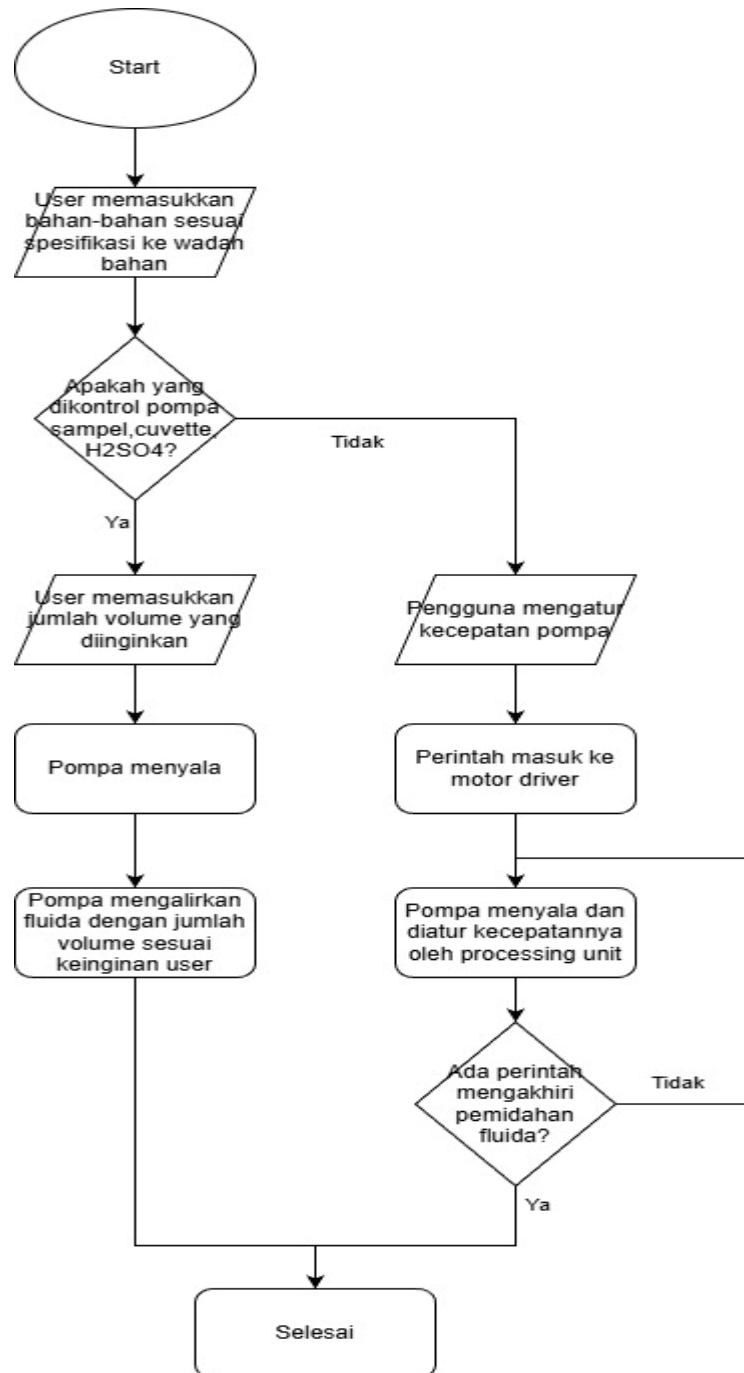


Gambar 8 State Diagram Sistem Keseluruhan



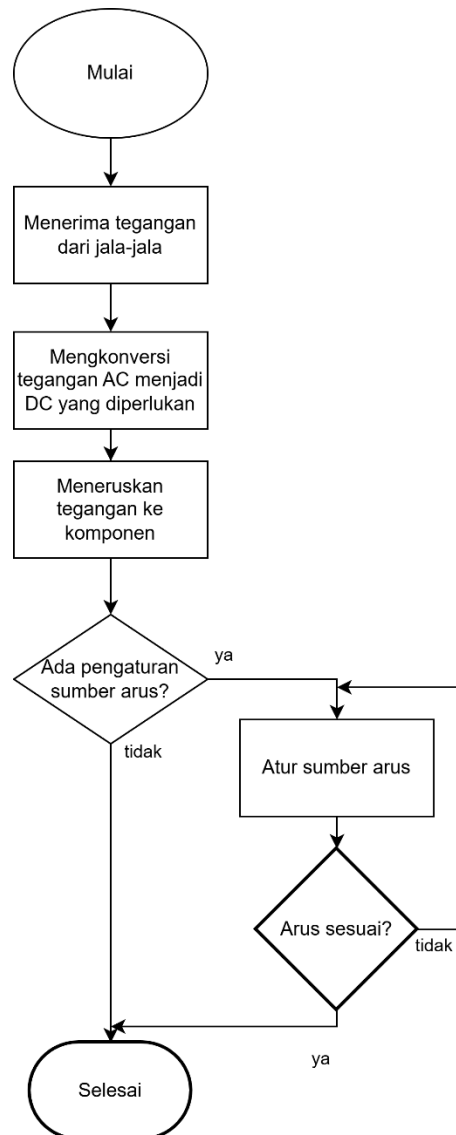
Gambar 9 Flowchart Sistem Keseluruhan

3.2.2 Wadah Bahan



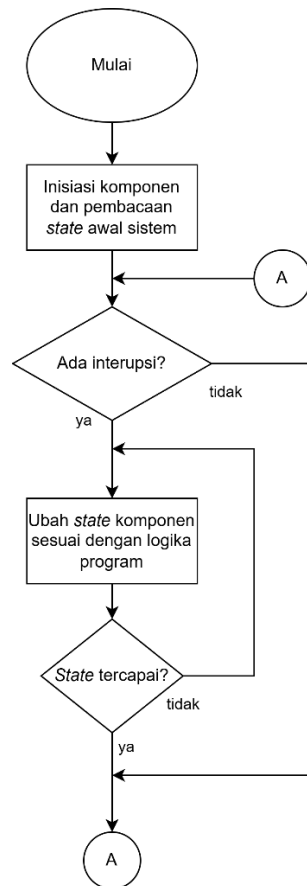
Gambar 10 Flowchart Sub-Sistem Wadah Bahan

3.2.3 Power Supply

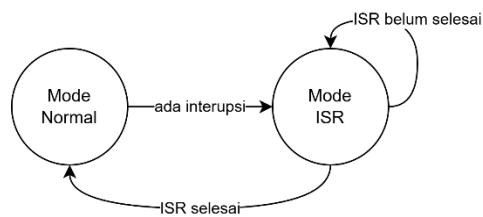


Gambar 11 *Flowchart* Sub-Sistem Power Supply

3.2.4 Processing Unit

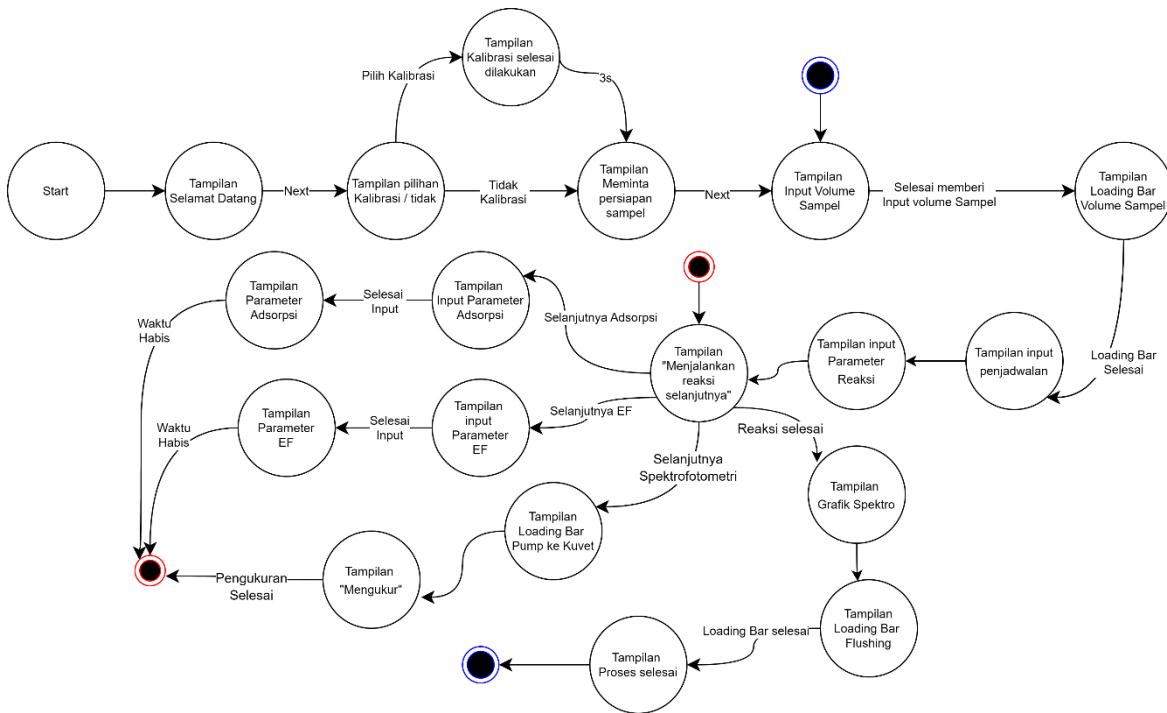


Gambar 12 Flowchart Sub-Sistem Processing Unit



Gambar 13 State Diagram Processing Unit

3.2.5 User Interface



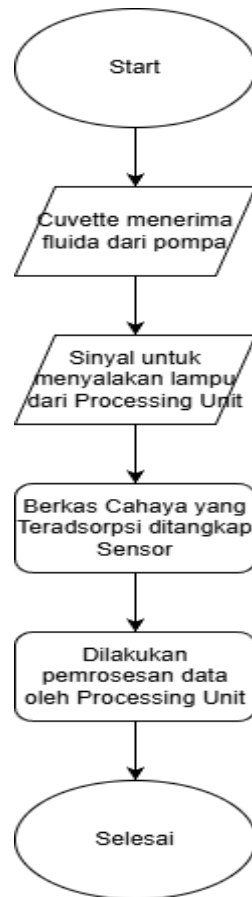
Gambar 14 State Diagram Sub-Sistem User Interface

Sub-sistem *user interface* ini memulai interaksi dengan menampilkan halaman "Selamat Datang". Setelah user melanjutkan (*Next*), sistem memberikan opsi utama untuk melakukan kalibrasi terlebih dahulu atau melewatinya. Apabila user memilih opsi kalibrasi, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa kalibrasi selesai dilakukan dan secara otomatis berpindah ke tahap selanjutnya setelah jeda 3 detik; namun jika user memilih "Tidak Kalibrasi", sistem akan langsung mengarahkan user ke halaman permintaan persiapan sampel. Setelah sampel siap, user diminta untuk memasukkan *input* volume sampel yang kemudian diproses oleh sistem dengan indikator visual berupa *loading bar*.

Setelah proses *loading* volume sampel selesai, user akan dihadapkan pada menu pemilihan jenis proses, di mana terdapat tiga opsi yang tersedia: Adsorpsi, EF (Electro-Fenton), dan spektrofotometri. User membuat jadwal jenis proses pada menu ini, misal Adsorpsi diikuti dengan adsorpsi lagi, lalu spektrofotometri dan terakhir EF diikuti dengan spektrofotometri. Kemudian dilanjut menu input parameter. Sistem akan menampilkan halaman *input* parameter yang spesifik sesuai dengan jenis reaksi yang dipilih. Setelah parameter dimasukkan, sistem akan menjalankan reaksi sesuai jadwal. Untuk reaksi adsorpsi dan EF, akan ditampilkan parameter-parameter reaksi pada interface.

Ketika waktu salah satu reaksi telah usai, akan dijalankan proses berikutnya sesuai jadwal. Ketika seluruh proses selesai, sistem akan menampilkan menu tampilan grafik pengukuran spektrofotometri, baik pengukuran diakhir maupun pengukuran 5 menit. Setelah itu sistem menawarkan pilihan kepada user untuk melanjutkan proses atau mengakhiri proses (*flushing*). Jika user memilih "Akhir Proses", sistem akan melakukan proses pembersihan (*flushing*) yang ditandai dengan *loading bar flushing* hingga selesai, sebelum akhirnya menampilkan pesan "Proses selesai" dan kembali ke menu input sampel. Sebaliknya jika user memilih melanjutkan proses, sistem akan menampilkan menu input penjadwalan.

3.2.6 Spektrofotometer

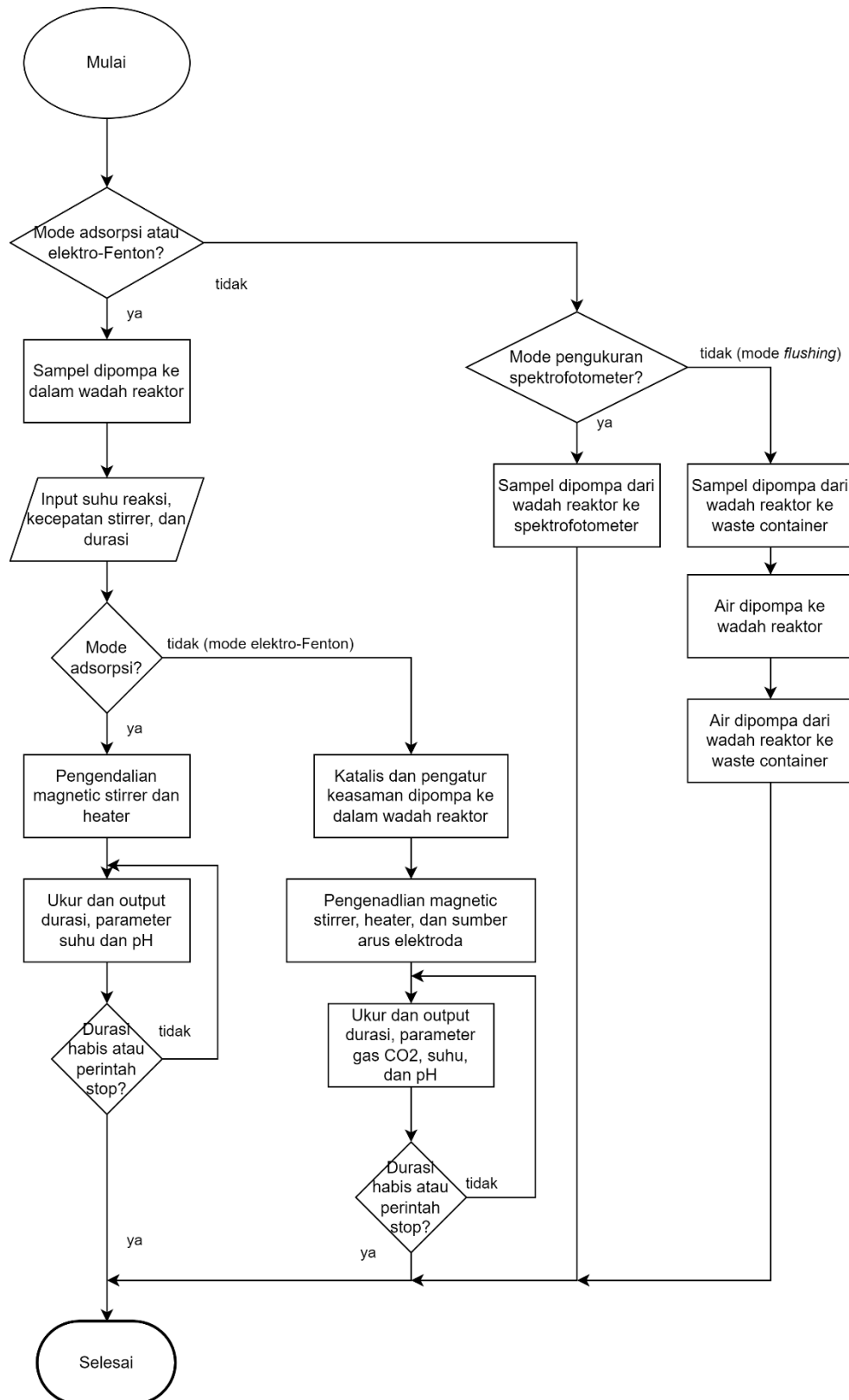


Gambar 15 Flowchart Sub-Sistem Spektrofotometer

Spektrofotometri diawali dengan cuvette menerima input berupa fluida sampel yang ingin dideteksi nilai absorbansinya. Kemudian, user akan memberikan input untuk memberikan input untuk memulai pengukuran spektrofotometri. Kemudian, ketika perintah tersebut diberikan, akan diberikan sinyal untuk menyalakan lampu halogen. Kemudian, dimulailah proses adsorbansi cahaya di spektrofotometri.

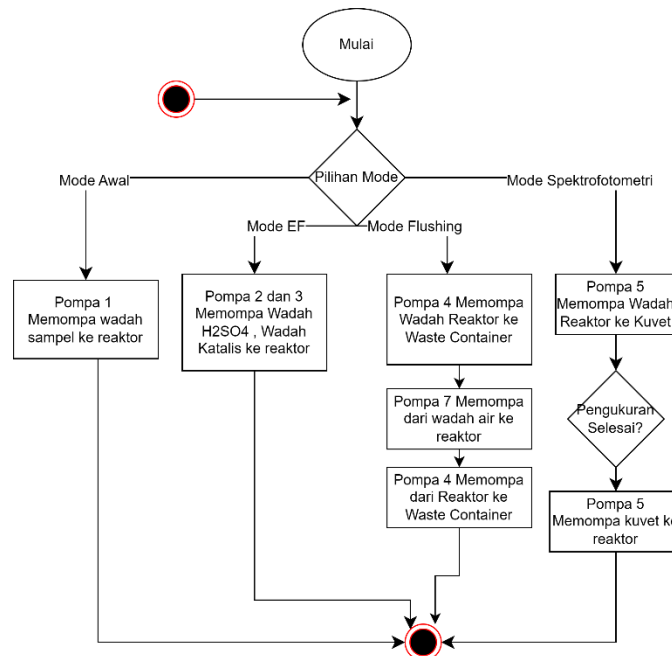
Pada proses adsorbansi cahaya dari spektrofotometri, dimulai dengan berkas cahaya dari lampu halogen diubahkan menjadi satu arah oleh Slit dan berkas cahaya tersebut difokuskan oleh lensa. Kemudian, cahaya halogen yang sifatnya polikromatik (terdiri atas banyak spektrum gelombang) melewati cuvette dan menyerap sebagian cahaya pada gelombang warna tertentu (tergantung warna dari sampel). Oleh karena itu, akan dihasilkan cahaya polikromatik yang terserap sebagian gelombangnya akan masuk diarahkan oleh cermin untuk melewati elemen dispersif. Lalu, elemen dispersif akan memecah gelombang cahaya polikromatik menjadi monokromatik dan cahaya monokromatiknya akan diarahkan ke sensor untuk dideteksi setiap variasi panjang gelombangnya yang terserap oleh cuvette. Kemudian, akan dilakukan pemrosesan data oleh processing unit dengan membandingkan nilai kalibrasi di awal. Sehingga akan diperoleh nilai tingkat adsorbansi cahaya yang ditampilkan pada sistem GUI.

3.2.7 Reaktor



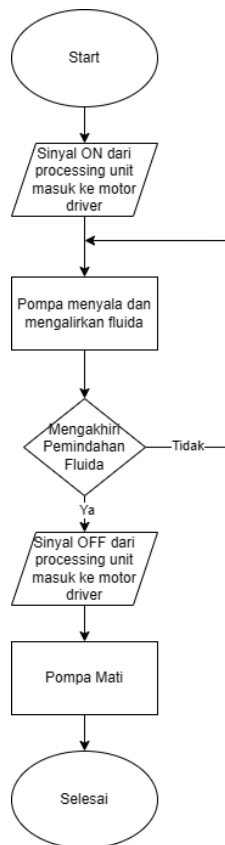
Gambar 16 Flowchart Sub-Sistem Reaktor

3.2.8 Pompa



Gambar 17 Flowchart Sub-Sistem Pompa

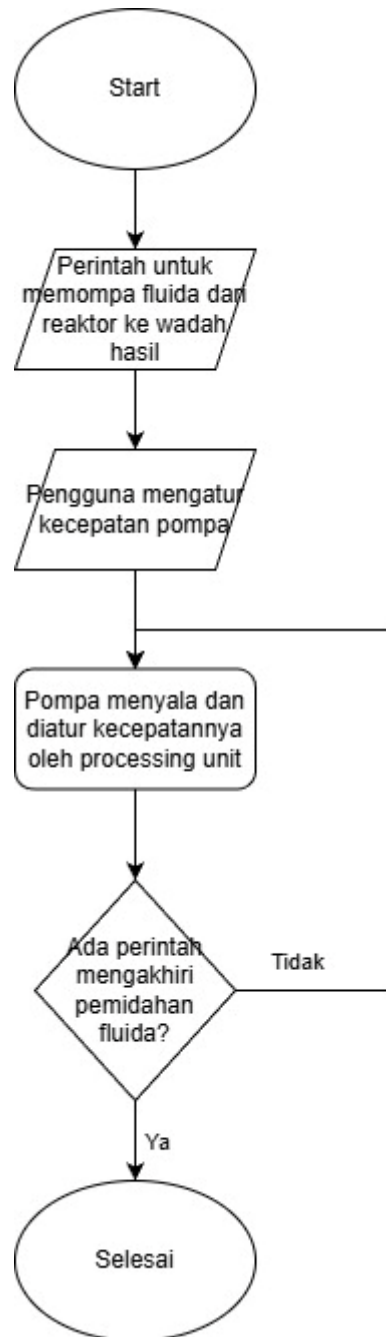
Sub-sistem pompa berfungsi mengtransport fluida dari suatu wadah ke wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan suatu fungsi pada alat. Sub sistem pompa sendiri memiliki 4 mode, yaitu mode awal, mode EF (Elektro-fenton), mode flushing , dan mode spektrofotometri. Mode ini sendiri ditentukan oleh *processing unit*. Pada mode awal, pompa 1 memompa fluida sampel dari wadah sampel ke reaktor. Pada mode EF pompa 2 memompa H_2SO_4 yang sudah diencerkan ke dalam wadah reaktor, dan pompa 3 memompa Katalis yang sudah diencerkan ke dalam wadah reaktor. Pada mode Flushing , pompa 4 memompa fluida di reaktor ke waste container diikuti pompa 7 memompa air ke reaktor. Setelah itu air kembali dibuang ke *waste container*. Tujuannya adalah untuk membersihkan reaktor dari sisa sisa sampel sebelumnya. Pada mode spektrofotometri , pompa 5 memompa fluida di wadah reaktor ke wadah kuvet untuk dilakukan pengukuran. Ketika pengukuran selesai, pompa 6 memompa fluida di kuvet kembali ke reaktor.



Gambar 18 Flowchart proses memompa

Adapun proses memompa sebagai berikut. Pertama *processing unit* mengirim sinyal ON ke motor driver yang akan menyalakan pompa. Pompa menyala dan mengalirkan fluida dari suatu wadah ke wadah lain. Kemudian dilakukan pengecekan apakah proses memompa sudah selesai atau belum. Bila belum selesai maka akan dilanjutkan memompa, bila sudah selesai maka *processing unit* akan mengirimkan sinyal OFF ke motor driver yang akan mematikan pompa

3.2.9 Waste Container



Gambar 19 Flowchart Sub-Sistem Waste Container

Pada subsistem waste container, dimulai dengan adanya perintah untuk memompa fluida dan reaktor ke wadah hasil yaitu air untuk flushing. Perintah ini dijalankan ketika perintah selesai telah dijalankan dari user. Kemudian untuk mengatur pompa air untuk kebutuhan flushing, user akan diminta untuk memasukkan flow rate pompa. Kemudian setelah pompa menyala dengan diatur kecepatannya oleh processing unit. Apabila ada perintah untuk mengakhiri pemindahan fluida, maka pompa berhenti dan akan selesai. Bila tidak, pompa akan terus berjalan.

3.3 Desain Perangkat Keras

3.3.1 Pemilihan Komponen

3.3.1.1 Wadah Bahan

Wadah Bahan digunakan untuk menyimpan bahan bahan yang digunakan untuk reaksi, seperti $FeSO_4$, H_2SO_4 , air, dan sampel. Hal – hal yang diperhatikan dalam pemilihan wadah bahan yang pertama adalah ukuran. Keempat wadah bahan harus muat didalam reaktor. Yang kedua adalah kapasitas. Kapasitas keempat wadah harus dapat mengakomodasi sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir adalah harga.

Tabel 36 Pilihan Komponen Wadah Bahan

Gambar	Nama	Spesifikasi
	Gelas Beaker 250 mL	Volume : 250 mL Berat : 0.1 kg Diameter : 60 mm Tinggi : 120 mm Harga : Rp 108.000
	Gelas Beaker 500 mL	Kapasitas : 500 mL Berat : 0.6 kg Diameter : 82 mm Tinggi : 132 mm Harga : Rp 177.000
	PYREX Labu Erlenmeyer 4980-250	Kapasitas : 250 mL Berat : 0.9 kg Diameter : 90 mm Tinggi : 125 mm Harga: Rp177.489

Dari ketiga pilihan wadah bahan diatas, dipilih gelas beaker 250mL. Gelas beaker 250mL ini memiliki diameter 60mm. Dengan diameter ini, 4 gelas beaker yang disusun secara vertikal memiliki panjang 280cm. Hal ini sesuai dengan spesifikasi diameter alat yaitu 28cm. Selain itu wadah 250mL ini dapat mengakomodasi sampel yang memiliki volume

150mL. Fluida H_2SO_4 dan $FeSO_4$ juga dapat terakomodasi dengan baik. Bila rata rata sampel 150mL dan pH netral, 150mL H_2SO_4 dan $FeSO_4$ dapat digunakan hingga 10 kali elektro-fenton. Gelas beaker 250mL ini juga memiliki harga termurah dibanding pilihan lainnya.

3.3.1.2 Power Supply

Berikut adalah list kebutuhan daya berdasarkan dokumen B200:

Tabel 37 Tabel Perkiraan Penggunaan Daya pada Alat

Komponen	Perkiraan Daya (Watt)
pH meter	0.5
Mikrokontroller	0.8
Pemanas	180
Magnetic Stirrer	25
Catu Daya Electro-Fenton	152
Spektrofotometri	20
Pompa	2
Display LCD	10
Aerator	5
Sensor Suhu	0.5
Sensor Gas	0.5
Total	396.3

Dengan total perkiraan kebutuhan daya 396.3 Watt. Penggunaan daya terdiri dari 3 bagian, yaitu penggunaan langsung dari tegangan jala jala (pemanas, magnetic stirrer, dan aerator) dengan total daya 210 Watt. Penggunaan tegangan *step down* dengan daya tinggi (Catu daya elektro fenton) dengan total daya 152 Watt. Dan penggunaan tegangan *step down* dengan daya rendah (pH meter, Mikrokontroller, Spektrofotometri, Pompa, Display LCD, Sensor Suhu, dan Sensor Gas) sejumlah 34.3 Watt.

Tabel 38 Pilihan Komponen Kabel Input

Gambar	Nama	Spesifikasi
	Vention Kabel Power C13 Connector 3- Prong CPU PC Komputer UPS - ZCG 1.8 Meter	- Panjang Total: 1.8 Meter - Tipe Konektor: IEC 60320 C13 (Female) - Rating Tegangan/Arus (Input): 250V / 16A - Rating Tegangan/Arus (Output): 250V / 10A - Ukuran Kabel (Wire Gauge): 18 AWG - Material Konduktor: Tembaga Murni (Bare Copper) - Pelapis Kontak: Nikel (Nickel-Plated)

		• Isolasi Kabel: PVC Tahan Api (Flame Retardant PVC) • Diameter Luar Kabel (OD): 6.55 mm • Sertifikasi: SNI (Standar Nasional Indonesia) • Fitur Keamanan: Desain anti-selip (Anti Slip Design) dan koneksi yang kokoh • Harga: Rp53.350
--	--	---

Tabel 39 Pilihan Komponen Soket Input Jala Jala

Gambar	Nama	Spesifikasi
	IEC Socket 320 C14 Male 3pin screw mount AC250V 10A	• Tipe Konektor: Electrical Plug - IEC 320 C13 (Female) • Warna: Hitam (Black) • Tipe Grounding: Standard Grounding • Arus Nominal (Rated Current): 10A • Tegangan Nominal (Rated Voltage): 250V • Resistansi Isolasi: $\geq 100M\Omega$ • Kuat Dielektrik (Dielectric Intensity): $\geq 2000V$ AC/menit • Metode Terminasi: Terminal Baut (Screw Terminals) • Diameter Kabel Maksimum: Hingga 8mm (OD - Outer Diameter) • Gaya Cabut/Pasang (Insert & Extract Force): 5 ~ 30 Newton • Harga: Rp9.090 (dapat 2)

Tabel 40 Pilihan Komponen Switch

Gambar	Nama	Spesifikasi
	Rocker Switch KCD4-201	• Rated Voltage : 15A250VAC • Rated Current : 30A250VAC • Insulated Resistance : $\geq 100M\Omega$ • Dielectric Strength : 1500VAC/5S • Endurance : ≥ 10000 Cyckes • Ambient Temp : T85 • Contact Resistance : $\leq 30m\Omega$ • Temperature Range : -30~85°C • Harga: Rp. 9.500

Tabel 41 Pilihan Komponen Junction

Gambar	Nama	Spesifikasi
	Terminal Blok ZK-506	Diameter kabel/AWG: 28-14 AWG sekitar (0.08 mm hingga 2.5 mm)/ Stiff Stranded Core 0.08mm - 4.0mm Tegangan Maksimal: 400V Arus Maksimal: 60A Ukuran : 23x24mm Harga: Rp. 13.500
	Parallel Splitter Wago SPL-62	Jumlah koneksi: 2 jalur x 4 jalur Rated voltage: 600 V Rated surge voltage: 4 kV Nominal current: 32 A (~7 KW) Ukuran kabel: 0.08-4 mm ² / 28-12 AWG Connection technology: CAGE CLAMP Warna: abu Harga: Rp. 10.000

Tabel 42 Pilihan Komponen Power Supply Unit Tegangan Rendah

Gambar	Nama	Spesifikasi
	PSU	Tegangan : 12 V Arus : 5 A Tegangan DC Harga : Rp47.000

Tabel 43 Pilihan Komponen Power Supply Unit Tegangan Tinggi

Gambar	Nama	Spesifikasi
	Modul DC51 DC- 51 Power Supply Adaptor PWM Pengatur Kecepatan Putaran RPM Dinamo DC Motor Speed Controller Control Input AC 220V - DC 180V	- Output Maximum : DC 180V - Input: AC220V 50Hz - Max Power: 250W - Max Current: 2.2A - Harga : Rp178.000

Tabel 44 Pilihan Komponen Current Source

Gambar	Nama	Spesifikasi
 IRF740	IRF740	• Berikut adalah spesifikasi teknis untuk kedua MOSFET berdasarkan dokumen datasheet yang Anda berikan: • IRF640 (N-Channel) • Tegangan Drain-Source V_{ds}: 200 V • Arus Drain Kontinu I_d: 16 A (pada suhu 25°C) • Resistansi On-State (R_{ds_on}): Maksimal 0.18 • Daya Disipasi Maksimal : 136 W (pada suhu 25°C) • Batas Suhu Kerja : - 55°C hingga 175°C • Total Gate Charge : Tipikal 63 nC • Kemasan (Package): TO-220AB atau D2PAK • IRF740 (N-Channel) • Harga: Rp7.500
 IRF640	IRF640	• Tegangan Drain-Source: 400 V • Arus Drain Kontinu: 10 A (pada suhu 25°C) • Resistansi On-State R_{ds_on}: Tipikal 0.48 ohm, Maksimal 0.55 ohm • Daya Disipasi Maksimal : 125 W (pada suhu 25°C) • Batas Suhu Kerja : - 65°C hingga 150°C

		• Total Gate Charge : Tipikal 35 nC • Kemasan (Package): TO-220 • Harga: Rp8.500
--	--	---

Tabel 45 Pilihan Komponen Buck Converter

Gambar	Nama	Spesifikasi
	XL4015 DC TO DC Step Down Buck Converter	• Operating Temperature: -40c to +85 c • Voltage Regulation: 2.5% • Load Regulation: 0.5% • Output ripple: 50mV (max) 20M bandwidth • Switching frequency: 300KHz • Conversion efficiency: 95% (the highest) • Output current: adjustable maximum 5A • Output voltage: 0.8V-30V • Input voltage: 5V-32V • Harga : Rp12.900

3.3.1.3 Processing Unit

Tabel 46 Pilihan Komponen Processing Unit

Gambar	Nama	Spesifikasi
	Arduino Uno	• Microcontroller : ATmega328 SMD • Operating Voltage : 5V • Input Voltage (recommended) : 7-12V • Digital I/O Pins : 14 (of which 6 provide PWM output) • Analog Input Pins : 6 • Flash Memory : 32 KB (ATmega328) of which 0.5 KB used by bootloader • Clock Speed : 16 MHz • Communication : includes i2c, UART, and SPI • Price : Rp65.000

	ESP32 WROOM-32U DEV kit	• Microcontroller: Dualcore Tensilica LX6 microprocessors (240 MHz) • Operating Voltage: 3.3V • Digital I/O Pins: 36 (GPIO pins) • Analog Input Pins: 18 (ADC channels) • Integrated Wi-Fi dan Bluetooth • Flash Memory: 4MB (32Mb) • Communication : includes i2c, UART, and SPI • Price : Rp 66.900
	Arduino Nano	• ATmega328 (16Mhz) microcontroller, • Operating Voltage (logic level) : 5 V • Digital I/O Pins :14 (of which 6 provide PWM output) • Analog Input Pins: 8 • Flash Memory : 32 KB of which 2 KB used by bootloader • Clock Speed : 16 MHz • Communication : includes I2C, UART, and SPI • Price : Rp 48.900
	Arduino Mega	• Microcontroller : ATmega2560 • Operating Voltage : 5V • Input Voltage (recommended) : 12V • Input Voltage (limit) : 6-20V • Digital I/O Pins : 54 (of which 15 provide PWM output) • Analog Input Pins : 16 • DC Current per I/O Pin : 20 mA • DC Current for 3.3V Pin : 50 mA • Flash Memory : 256 KB of which 8 KB used by bootloader • SRAM : 8 KB • EEPROM : 4 KB • Clock Speed : 16 MHz • Price : Rp 201.900

3.3.1.4 User Interface

User interface menjadi jembatan antara user dan alat. Melalui user interface, user dapat mengontrol reaktor sekaligus memonitoring parameter pengukuran reaktor

Tabel 47 Pilihan Komponen Display

Gambar	Nama	Spesifikasi
	TJC Nextion 7.0 inch Unofficial TJC display Capacitif TJC1060X570_011C_I 1024x600	• Ukuran & Seri: 7.0 Inch (X5 series) • Resolusi: 1024 × 600 piksel – tajam & detail • Rasio Tampilan: 16:9 widescreen • Tipe Panel: IPS – sudut pandang luas, warna solid dari segala arah • Kecerahan: 300 nit – cukup terang untuk indoor • Area Tampilan Efektif: 154.08mm × 85.92mm • Touchscreen: Kapasitif – lebih responsif & tahan lama • Tegangan Kerja: 4.65 ~ 6.5V • Arus Operasional: 550mA (normal), 170mA (sleep) • USART HMI • Harga: Rp850.000
	ESP32-S3 LVGL HMI 7 inch LCD Graphic FLASH 16MB PSRAM 8MB Touch Screen (CYD, Cheap Yellow Display, ESP32 8048s070)	• CPU: Dual-core 32-bit berdaya rendah (Prosesor Aplikasi) • Frekuensi Utama: Hingga 240MHz (600 DMIPS) • Tegangan Kerja: 4.75-5.25V • SPI Flash: Default 32Mbit • RAM Internal: 520KB • Wi-Fi: 802.11b/g/n/e/i • Bluetooth: 4 Standar Bryant/EDR dan BLE • Antarmuka Pendukung: UART, SPI, I2C, PWM (2Mbps) • Dukungan Kartu TF: Maksimal 4G • IO Port: 9 • Kecepatan Port Seri: Standar 115200bps • Konsumsi Daya (Flash On): 310mA @ 5V

		• Deep-sleep: 6mA @ 5V • Keamanan: WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS • Suhu Kerja: -20 °C ~ 70 °C • Lingkungan Penyimpanan: -40 °C ~ 125 °C, <90% RH • Harga: Rp925.000
 7" Inch Smart Display DMG80480C070 03W HMI Touchscreen UART	DWIN 7" Inch Smart Display TTL RS232 DMG80480C070_03W HMI Touchscreen UART LCD For Arduino - Resistive	• SKU: KLDWIN • Model: DWIN 7 Inch HMI LCD (DMG80480C070_03W) • Sistem & Chipset: Berbasis T5L1, menjalankan sistem DGUS II (Commercial Grade) • Spesifikasi Layar: 7.0 inci TN-TFT-LCD, Resolusi 800*480 piksel, 16.7M Warna • Tipe Layar Sentuh: Opsional (Tanpa Sentuh / Resistive / Capacitive) • Antarmuka: TTL/RS232 (Kabel koneksi FCC 10Pin 1.0mm) • Metode Download: Via SD card atau on-line serial port • Software Pengembangan: DWIN DGUS V7.6 • Sistem Pengembangan: Ganda (DGUS II / TA Instruction set) • Sudut Pandang: Normal, 70°/70°/50°/70° (Kiri/Kanan/Atas/Bawah) • Kapabilitas OS: Dual-core GUI & OS (Kernel OS terbuka untuk pengembangan ulang via bahasa DWIN OS atau Keil C51) Isi Paket:

		• 1x 7" Inch HMI LCD Display • 1x Board Converter FPC To DIP • 1x Kabel FPC 10P 1.0mm
	Layar Raspberry Pi, Monitor Portabel APROTII 7 inci/10 inci 1024x600 IPS, Rasio a spek 16:9	• Ukuran Layar Monitor: 7 inc • Tipe Panel: IPS • Tipe Monitor Interface: HDMI • Berat Produk: 600g • Tegangan: 220V • Resolusi: 1024*600 • Model Monitor & LCD: JRP7813 • Dimensi (P x L x T): 17.84*10.5*1.02 • Harga : Rp 760.000
	CrowPanel 7.0" -HMI ESP32 Display 800x480 RGB TFT LCD Touch Screen Compatible with Arduino/LVGL/ PlatformIO/Micropython -Without Acrylic Case	• Layar: 7 inci TFT LCD Capacitive Touch dengan resolusi 800x480. • Kontroler Utama: ESP32-S3-WROOM-1-N4R8. • Kecepatan Prosesor: Dual-core 32-bit LX6 hingga 240MHz. • Konektivitas Nirkabel: WiFi dan Bluetooth terintegrasi. • Platform Pengembangan: Mendukung Arduino IDE, Espressif IDF, PlatformIO, dan MicroPython. • Dukungan Grafis: Kompatibel penuh dengan library LVGL untuk antarmuka UI. • Antarmuka (Interface): Slot kartu TF (MicroSD), USB, Speaker, Baterai, dan ekspansi periferan lainnya. • Aplikasi: Cocok untuk HMI Otomotif, Alat

		Medis, Smart Home, Kontrol Industri, dan IoT. • Isi Paket: 1x CrowPanel 7" display, 1x Kabel Charging, 1x Kabel Dupont, dan akses ke 16 Tutorial. • Garansi: 1 Tahun dengan dukungan layanan pelanggan 24 jam. • Harga : \$24.90
--	--	---

Tabel 44 48Pilihan Komponen Input

Gambar	Nama	Spesifikasi
Menggunakan touch screen yang tersedia		
	Generic Stamp Keyboard 4x4 Matrix	• 16 Tombol yang dapat dikostumisasi • 9 pin interface (8 pin row dan column, 1 pin GND) • Harga : Rp42.500

Sistem antarmuka dirancang menggunakan metode *hybrid input* yang mengintegrasikan layar sentuh (*touchscreen*) dengan *Stamp Keyboard*. Meskipun navigasi menu dan pemilihan opsi sederhana dapat dilakukan melalui layar sentuh, keberadaan tombol fisik memberikan redundansi penting untuk menjamin fungsionalitas alat dalam jangka panjang, terutama apabila sensitivitas layar menurun. Pertimbangan utama lainnya adalah lingkungan operasional reaktor yang melibatkan fluida; penggunaan *keyboard* fisik menjadi solusi krusial saat tangan operator dalam kondisi basah, yang sering kali menghambat responsivitas layar sentuh. Selain itu, secara ergonomis, *input* data numerik dinilai lebih akurat dan efisien menggunakan tombol fisik dibandingkan antarmuka digital

3.3.1.5 Spektrofotometer

Tabel 49 Pilihan Komponen Lampu

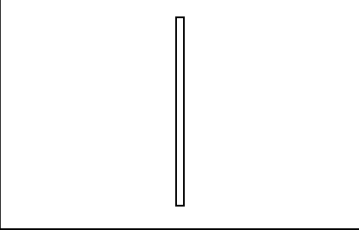
Gambar	Nama	Spesifikasi
	Lampu Xenon	• Spectral Irradiance : 0.1 – 100 • Tegangan Kerja : 250 - 300 V • Rentang Panjang Gelombang : 160 - 2000 nm • Perlu dinyalakan terlebih dahulu sebelum dipakai selama 30 menit

		• Harga : Rp 30.000
	Lampu Halogen 6V 10 W	• Spectral Irradiance : 0 - 1 • Fitting Lampu : G4 • Panjang : 30mm • Diameter : 8.5 mm • LCL : 19 mm • Filamen : 1.5x1.5 mm • Lifetime : 2000 jam • Rentang Panjang Gelombang : 400 – 1100 nm • Harga : 65.000

Untuk pemilihan komponen lampu, kami menggunakan komponen lampu halogen sebagai sumber cahaya. Untuk pemilihan komponen lampu, utamanya didasarkan pada rentang cahaya polikromatik yang dapat dihasilkan oleh lampu. Karena kami ingin mendeteksi sampel warna yang merupakan pada rentang warna visible, maka lampu halogen dan lampu xenon dapat dijadikan sebagai pilihan.

Selain itu, pemilihan komponen lampu juga didasarkan pada kestabilan lampu. Cara kerja dari lampu Xenon adalah dengan Flashlamp yaitu dengan cara berkedip. Lampu ini dapat menghasilkan intensitas cahaya antar kedipan yang berbeda. Sehingga dapat menyebabkan noise yang lebih tinggi pada pengukuran absorbansi. Tidak seperti Tungsten yang merupakan sumber cahaya yang Continuous Wave. Namun kekurangan dari Tungsten sendiri adanya efek thermal yang dihasilkan dari lampu yang dapat menyebabkan pergeseran gelombang deteksi pada gelombang warna. Selain itu, lampu Xenon juga membutuhkan tegangan kerja yang cukup tinggi sekitar 250 V sampai 350 V sehingga pertimbangan kami adalah memilih Lampu Halogen sebagai pilihan.

Tabel 50 Pilihan Komponen Slit In

Gambar	Nama	Spesifikasi
	3D Print	Dibuat sendiri

Untuk komponen slit in, yang akan digunakan dengan berbentuk persegi panjang karena akan menghasilkan resolusi spektral yang lebih baik dan distribusi cahaya yang lebih seragam. Karena pada sensor CCD, berbentuk persegi per pixelnya sehingga bentuk dari slitnya harus menyesuaikan pixel dari sensor CCDnya yaitu persegi.

Untuk komponen slitnya sendiri, terdapat parameter design berupa lebar slit dari bandwidth yang diinginkan dan kemampuan elemen dispersifnya. Hal tersebut dapat ditentukan dengan

$$W = \frac{SBW}{D_{rec}} \text{ dengan } D_{rec} = \frac{d \cdot \cos \theta}{n \cdot f}$$

Tabel 51 Pilihan Komponen Lensa

Gambar	Nama	Spesifikasi
	Lensa Bikonveks	• Bahan : Kaca Optik • Diameter : 50-500 mm • Harga : Rp 65.000

Untuk pemilihan komponen lensa, lensa yang terpilih adalah lensa bikonveks karena memiliki dua permukaan cembung yang simetris dan dirancang untuk mengumpulkan cahaya yang arahnya divergen dan memfokuskan cahaya pada satu titik. Sehingga lensa ini dapat memfokuskan cahaya pada sampel.

Tabel 52 Pilihan Komponen Kuvet

Gambar	Nama	Spesifikasi
	Cuvette Kaca (Optical Glass)	Bahan : Kaca Volume : 3.5 mL Path Length : 10 mm Light Transmitted : 340 nm – 2500 nm (Vis) Harga : 90.000
	Cuvette Plastik	Bahan : Plastik Volume : 4.5 mL Path Length : 10 mm Light Transmitted : 380 nm – 780 nm Harga : 5.000

	Cuvette Quartz	Bahan : Quartz Volume : 3.5 mL Path Length : 10 mm Light Transmitted : 190 nm – 2500 nm Harga : 135.000
---	----------------	--

Untuk pemilihan komponen kuvet untuk tempat adsorbansi, dipilih cuvette dengan berbahan dasar kuarsa (Quartz). Hal ini berdasarkan dari kemampuan transmisinya yang ditampilkan pada gambar. Terlihat bahwa kuvet kuarsa memiliki kemampuan presisi tinggi dibandingkan kaca. Dan juga permasalahan dengan kaca adalah karena tidak adanya datasheet dan memiliki kemungkinan untuk terdapat cacat produksi (baik dimensi, maupun transmisivitasnya dalam menyalurkan cahayanya). Selain itu karena kita akan menggunakan larutan dalam pH rendah, umumnya plastik kurang tahan dengan pH rendah yang dapat menyebabkan plastik akan buram (yang dapat mengganggu transmisivitas) atau bahkan menjadi retak dan meleleh yang dapat membahayakan komponen-komponen elektronika di dalam alat.

Tabel 53 Pilihan Komponen Elemen Dispersif

Gambar	Nama	Spesifikasi
	Kisi Difraksi	Bahan : Plastik Ukuran Keseluruhan : 100 x 50 mm Ketebalan : 3 mm Terdiri dari 3 ukuran fraksi : 100, 300, dan 600 lines/mm Harga : Rp 285.000
	Prisma	Bahan : Optical-Grade glass (BK7 or equivalent) Tipe : Dispersive or refracting prism Wavelength Range : 480 – 2500 nm Harga : Rp 365.000

Untuk pemilihan komponen Elemen Dispersif, terdapat 2 pilihan yaitu dengan kisi difraksi dan prisma untuk memecah cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik. Perbedaanannya terdiri dari cara kerjanya yaitu prisma bekerja dengan cara membiaskan cahayanya sedangkan kisi difraksi menggunakan prinsip difraksi dan interferensi.

Untuk penggunaannya di sub-sistem Spektrofotometer karena kita membutuhkan yang alat yang lebih kompak, maka kisi difraksi lebih cocok digunakan dibandingkan dengan prisma karena penggunaannya yang lebih mudah dipasang dibandingkan dengan prisma. Selain itu, kisi difraksi dalam penggunaan dispersinya lebih linear. Maksud dari linier disini adalah penyebaran spektrumnya dari spektrum rendah ke tinggi lebih stabil dibandingkan dengan prisma. Pada prisma, cahaya pada bagian visible warna biru-ungu, akan terbias dengan sangat lebar sedangkan cahaya merah akan lebih rapat. Hal ini dapat menyebabkan sulitnya pemrosesan data pada saat di processing unit karena kita harus mengetahui batas-batas dari spektrum gelombang yang tidak linear itu. Maka dari itu, kisi difraksi kami jadikan pilihan untuk elemen dispersifnya.

Tabel 54 Pilihan Komponen Sensor Cahaya

Gambar	Nama	Spesifikasi
	TSL1401CL Linear Sensor Array SMD	Tegangan Input : 3 – 5.5 V Active Length : 8.12 mm Pixel : 128x1 Integration frame by frame Output Analog Max Clock Speed 8 MHz Rentang Suhu : -25 – 85 Celcius Harga : Rp 800.000

Untuk pemilihan komponen dari sensor cahaya, dipilih spesifikasi berupa sensor cahaya yang terdiri atas banyak photodiode. Sehingga dengan banyaknya photodiode yang ada, dapat menampilkan keseluruhan gelombang warna yang terdegradasi. TSL1401CL dapat memenuhi kebutuhan tersebut. TSL1401CL terdiri atas 128 photodiode kecil yang berbentuk pixel-pixel yang datanya dapat dikonversi menjadi data adsorpsi perbandingan antara referensi dengan sampel.

3.3.1.6 Reaktor

Tabel 55 Pilihan Komponen Wadah Reaktor

Gambar	Nama	Spesifikasi
--------	------	-------------

	Gelas Beaker 250 mL	Volume : 250 mL Berat : 0.1 kg Diameter : 75 mm Tinggi : 95 mm Harga : Rp 108.000
	Gelas Beaker 500 mL	Kapasitas : 500 mL Dimensi : 13 x 13 x 20 mm Berat : 0.6 kg Diameter : 95 mm Harga : Rp 177.000

Untuk pemilihan wadah reaktor, dipilih gelas beaker sebagai wadah yang digunakan untuk reaktor. Size wadah reaktor yang dipilih adalah 250 mL dan 500 mL . Dipilih pilihan berdasarkan size karena dimensi dari kapasitas mempengaruhi beberapa faktor seperti seberapa besar tenggelamnya luas penampang dari elektroda, kebutuhan user dan limbah yang dihasilkan.

Dari pilihan wadah reaktornya, kami memutuskan untuk menggunakan wadah reaktor dengan ukuran 250 mL.

Tabel 56 Pilihan Komponen Magnetic Stirrer & Heater

Gambar	Nama	Spesifikasi
	Magnetic Stirrer with Heater	Spesifikasi Daya : 120 W Speed Variation Heater : 0 – 2000 RPM Bidang Kerja : 10 cm Harga : Rp 1.500.000

	Magnetic Stirrer SH-3	Max Volume : 3L Stirrer Speed : 100 – 2000 rpm Temperature Range : max 380 C Plate Size : 170 x 170 mm Harga : 2.300.000 Daya : 500 W
---	-----------------------	--

Tabel 57 Pilihan Komponen Sensor Suhu

Gambar	Nama	Spesifikasi
	Sensor Suhu DS18B20	• Menggunakan chip sensor suhu DS18B20 • Dibungkus pipa stainless steel 6 x 50 mm kualitas tinggi anti air dan anti karat • Panjang kabel : 1 m • Power supply : 3 – 5,5 V • Range suhu : -55 – 125 °C • Harga : Rp9.450
	Sensor Suhu PT1000	• Ketepatan : 1/3DIN ($\pm 0,1$ °C), Kelas A ($\pm 0,15$ °C), Kelas B ($\pm 0,3$ °C) • Range suhu : 1/3DIN (0 – 150 °C), Kelas A (-50 – 300 °C), Kelas B (-70 – 500 °C) • Ukuran cangkang Diameter : 3 – 9 mm Panjang : 3 – 1000 mm • Bahan cangkang : stainless steel, tembaga, nikel berlapis tembaga, aluminium, ABS, PVC. • Arus : 4 – 20 mA • Harga : \$4.3 – \$9.6

Untuk kebutuhan sensor, faktor yang paling penting adalah range suhu. Range suhu yang diperlukan adalah pada rentang yang telah ditentukan dimana alat akan bekerja yaitu 25 – 40 °C, dimana kedua sensor suhu sudah memenuhi. Karena rentang suhu sudah bisa didapatkan dengan harga Rp 9.450, maka kami memilih DS18B20 sebagai pilihan sensor suhu yang kami pakai di alat.

Tabel 58 Pilihan Komponen Sensor pH

Gambar	Nama	Spesifikasi
--------	------	-------------

	Sensor pH larutan PH4502C	• Tegangan pemanas: $5 \pm 0.2V$ (AC middot DC) • Range pH: pH 0-14 • Kisaran Suhu Deteksi: 0-80 °C • Waktu Respons: 5s • Waktu penetapan: 60s • Daya komponen: 0,5W • Suhu kerja: -10 ~ 50 °C (suhu nominal 20 °C) • Ukuran Modul: 42mm x 32mm x 20mm • Output: keluaran sinyal tegangan analog • Harga: Rp250.000
	Sensor pH TDS EC Temp	• Power Consumption: 2.9 mA • pH Test Range: 0.01-14.00pH • Resolution: 0.01pH • Accuracy: 0.05pH • Harga: Rp350.000

Untuk pemilihan sensor pH, kami membutuhkan ketelitian sekitar ± 0.5 . Sehingga untuk sensor TDS EC Temp kebutuhannya akan overkill dengan apa yang kami butuhkan. Selain itu, kami juga membutuhkan komponen-komponen yang luas penampang sensor pH yang tercelup sekecil mungkin untuk menyediakan tempat bagi sensor-sensor lainnya agar juga dapat masuk. Sehingga, kami pilih sensor pH larutan PH4502C sebagai pilihan kami dalam memilih sensor pH karena luas penampangnya yang lebih kecil dibandingkan dengan pilihan lainnya.

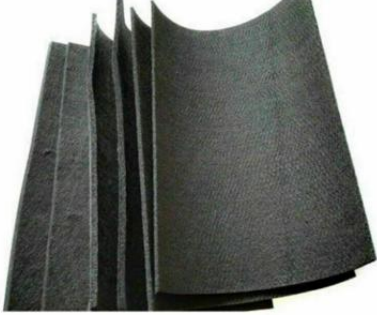
Tabel 59 Pilihan Komponen Sensor Gas

Gambar	Nama	Spesifikasi
	Sensor gas MQ-135	• Gas yang dideteksi : sulfida, benzena, uap asap, gas karbondioksida • Kepekaan : 10 – 1.000 ppm • Operating voltage : DC 5V • Ukuran : 36 mm x 24 mm x 25 mm (L * W * H) • Harga : Rp14.500,00

Untuk pemilihan komponen sensor gas, spesifikasi yang dibutuhkan adalah untuk mendeteksi gas karbondioksida yang dihasilkan dari reaksi Electro-Fenton. Dengan adanya sensor gas, menandakan bahwa reaksi Electrofenton sedang berlangsung. Sehingga tidak ada kebutuhan untuk presisi.

Tabel 60 Pilihan Komponen Elektroda

Gambar	Nama	Spesifikasi
--------	------	-------------

	Graphite Felt	Parameter: Size: Approx.200*300mm Thickness: 3/5/8/10mm Technical indicators: Carbon content: 98% or more Moisture absorption rate: 2% Use environment: air 350 ° C Vacuum 1800 ° C Inert gas 2650 ° C Specific resistance: (Ω .mm ² /m) Horizontal: 8.2-11.1x10 cubic Vertical: 11.8-16.8X10 cubic Harga: Rp. 120.000
	Graphite Plate	Material : Graphite Purity : 99.9% Thickness : 20mm Width : 100mm Length : 100mm Color: Black Granularity: 0.8 mm Harga: Rp. 75.000

Untuk pemilihan komponen elektroda, dipilih menggunakan Graphite Plate sebagai pilihan elektroda. Hal tersebut karena graphite felt memiliki struktur yang lemas sehingga mudah tergeser-geser ketika dijalankan bersama dengan aerator dan magnetic stirrer. Selain itu, graphite dalam bentuk plat juga memiliki kemurnian karbon yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan felt yang dapat meningkatkan konduktivitas untuk mengalirkan arus. Untuk itu, dipilih Graphite Plate sebagai pilihan Elektroda.

Tabel 61 Pilihan Komponen Aerator

Gambar	Nama	Spesifikasi
	AMARA AQ-003	- Model : AMARA AQ-003 - Output : 3L/min - Bisa diatur kecepatan Aeratornya

Untuk pemilihan komponen aerator, hal yang dibutuhkan adalah bagaimana kecepatan pemompaan Aerator sesuai spesifikasi yaitu 20 mL-2 L/min. Karena pada aquarium air pump bisa diatur kecepatannya, maka kami akan setting sedemikian rupa sehingga mendapatkan nilai sesuai spesifikasi.

3.3.1.7 Pompa

Dalam perancangan sistem ini, proses pemindahan fluida antar wadah dilakukan secara otomatis menggunakan pompa peristaltik, sehingga tidak lagi memerlukan intervensi manual. Operasional motor pompa ini dikendalikan oleh *driver motor* yang terintegrasi. Prinsip kerja pompa peristaltik sendiri adalah mengalirkan cairan melalui selang fleksibel dengan mekanisme tekanan. Pemilihan komponen pompa didasarkan pada pemenuhan

beberapa parameter krusial, yakni kesesuaian *flow rate*, spesifikasi kelistrikan (tegangan dan arus), stabilitas termal, serta faktor harga.

Tabel 62 Pilihan Komponen Pompa

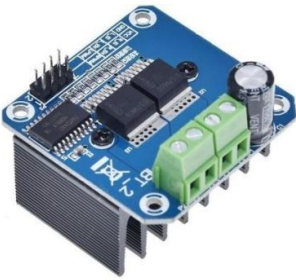
Gambar	Nama	Spesifikasi
	Pompa peristaltik ATENTE	• Tegangan : 4 – 6 VDC • Arus : 0.3 A • Working condition : 0 – 40 °C, relative humidity 80% • Flow rate : 20 – 60 ml/min • Rotate speed : 0.1 – 60 rpm • Harga : Rp135.000,00
	Pompa peristaltik INTLLAB	• Flow rate : 19 – 100 ml/min • Pump tube size : 3 mm ID x 5 mm OD • Tegangan dan arus input : DC 12 V & 400 mA • Material tabung pompa : silikon • Working condition : 0 – 40 °C, relative humidity < 80% • Berat : 95 g • Harga : Rp78.100,00
	Peristaltic Water Liquid Pump Mini DC	• Rated voltage : DC 7.4 V • No load current : 0.38 A • Suitable voltage : DC 5 – 9 V • Working current : 340 – 380 mA • Power : 3 W • Lift : ≤ 1.5 m • Flow rate : 150 ml/min • Weight : 45 g • Harga : Rp177.300,00

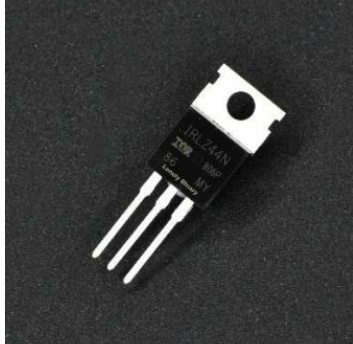
Berdasarkan hasil komparasi terhadap tiga merek yang tersedia, Pompa Peristaltik INTLLAB ditetapkan sebagai komponen terpilih untuk memindahkan larutan. Pemilihan ini didasarkan pada fleksibilitas spesifikasi pompa yang mampu mengakomodasi variasi laju alir (*flow rate*) sesuai skenario operasional sistem. Alat ini membutuhkan pengaturan debit yang presisi, meliputi 30 mL/menit untuk H₂SO₄, 60 mL/menit untuk katalis, serta 100 mL/menit untuk mode awal, spektrofotometri, dan *flushing*. Dengan rentang kapasitas alir 19 – 100 mL/menit, pompa INTLLAB dinilai paling ideal karena batas maksimumnya sesuai dengan kebutuhan tertinggi sistem tanpa *over-spec*, sekaligus mampu menangani debit rendah secara stabil. Selain itu pompa ini memiliki harga termurah dari pilihan pompa lainnya.

Pengaturan arah dan kecepatan pompa peristaltik dalam memindahkan larutan sepenuhnya dikendalikan oleh *motor driver*. Komponen ini memungkinkan fleksibilitas dalam mengatur dinamika aliran fluida sesuai kebutuhan sistem. Proses pemilihan *motor*

driver yang akan digunakan didasarkan pada evaluasi komprehensif terhadap spesifikasi teknis seperti jenis perangkat, kapasitas arus dan tegangan kerja, ukuran komponen, praktikalitas implementasi, hingga aspek ekonomisnya.

Tabel 63 Pilihan Komponen Motor Driver

Gambar	Nama	Spesifikasi
	Motor driver L298N	• Tipe : Dual H-bridge • Chip control : ST L298N • Logic voltage : 5 V DC • Drive voltage : 5 – 35 V DC • Logical current : 0 – 36 mA • Driving current : 2A (max. single bridge) • Temperatur : -20 – 135 °C • Daya maksimum : 25 W • Berat : 30 g • Ukuran : 43 x 43 x 27 mm • Harga : Rp20.800,00
	Motor driver L293D	• Arus nominal maksimum : 0.6 A per bridge • 4 full H-bridge • Pengaturan kecepatan individual motor sebesar 8-bit (256 tingkat kecepatan) • Tegangan motor : 4.5 VDC – 16 VDC (hingga 36 V jika kapasitor C6 dan C7 diupgrade) • Mendukung hingga 2 stepper motor (unipolar atau bipolar) • Memakai 2 motor servo dengan daya 5 V Arduino • Harga : Rp63.500,00
	Motor driver BTS7960	• Input voltage : 6 – 27 V • Model : IBT-2 • Maximum current : 43 A • Input level : 3.3 – 5 V • Control mode : PWM or level • Duty cycle : 0 – 100% • Harga : Rp55.000,00

	MOSFET IRLZ44NPBF	• Arus drain : 47 A • VDSS = 55 V • Vth = 1 – 2 V • Harga : Rp6.000,00
---	-------------------	---

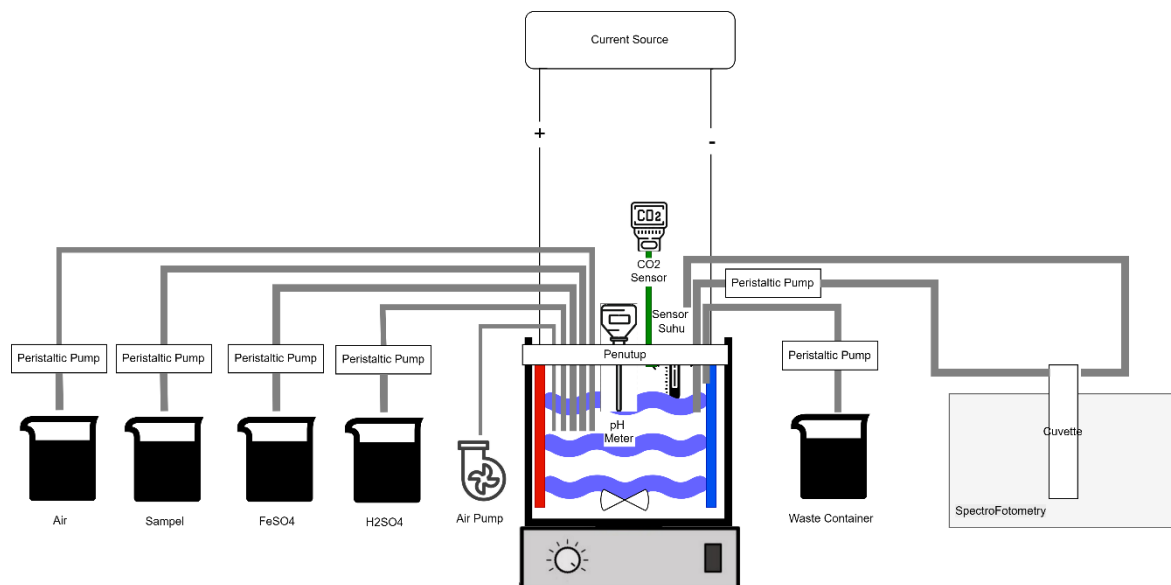
MOSFET IRLZ44NPBF digunakan dalam rangkaian motor driver yang dibuat secara custom agar pompa dan stirrer masih tetap bisa bergerak pada PWM yang rendah karena nilai tegangan threshold dari MOSFET ini cukup kecil, yaitu 1 - 2 V. Selain itu MOSFET IRLZ44NPBF memiliki harga termurah dengan penggunaan 4 mosfet untuk 1 H-Bridge (Motor Driver) dan menggunakan ruang yang kecil.

3.3.1.8 Waste Container

Tabel 64 Pilihan Komponen Wadah Waste Container

Skematik

3.3.1.9 Skematik Reaktor

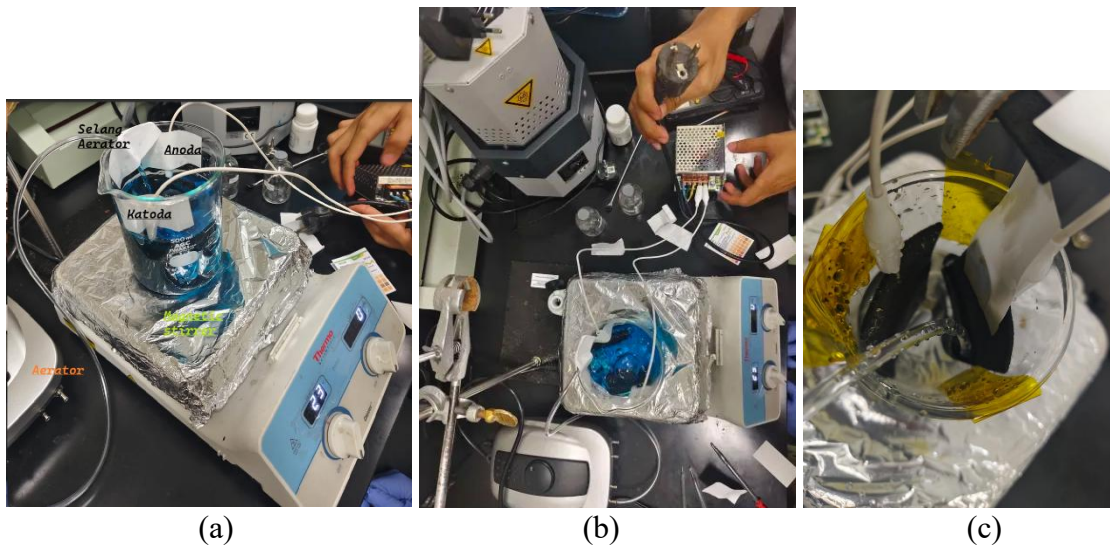


Gambar 20 Skematik Reaktor

Gambar 19 diatas menunjukkan bentuk visual dari gambar 6 – dataflow diagram level 2 reaktor.

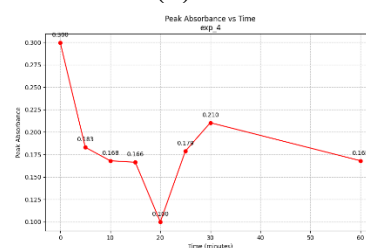
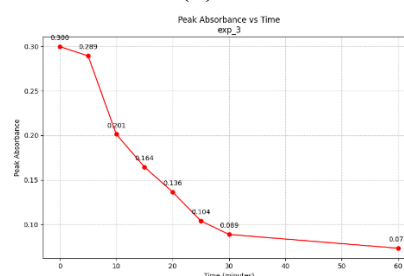
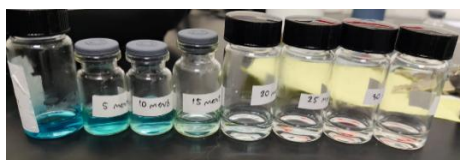
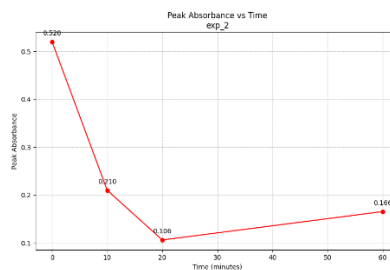
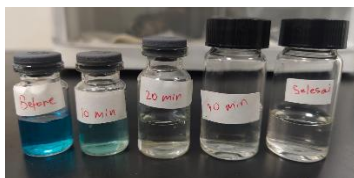
3.3.2 Prototype

3.3.2.1 Proof of Concept Reaktor



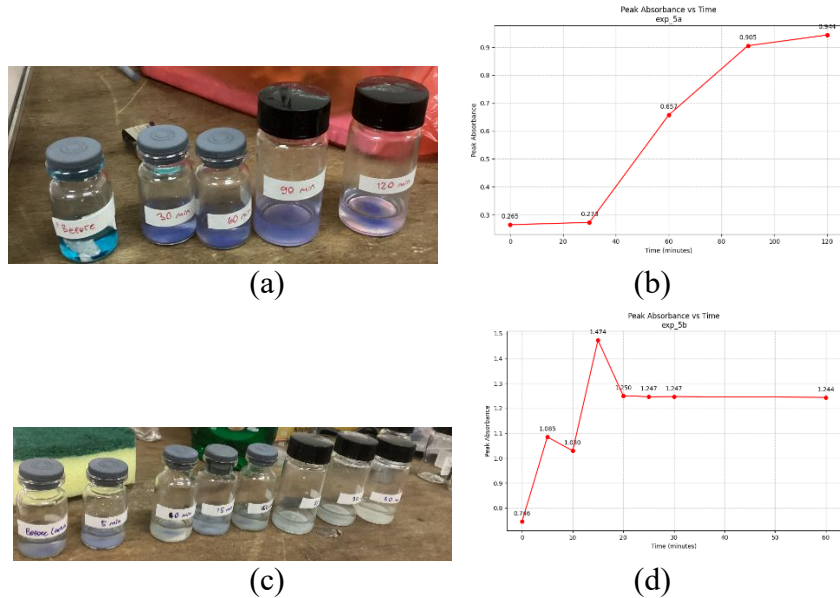
Gambar 21 Setup Reaktor, a) Tampilan setup dari sisi samping, b) Tampilan setup dari sisi atas, c) tampilan setup elektroda dari dekat

Gambar 20 merupakan prototype reaktor yang dibuat di PPNN. Terlihat reaktor terdiri dari elektroda yang dicapit menggunakan kabel buaya, yang kemudia ditempelkan ke samping beaker menggunakan pelekat. Kabel buaya terhubung ke power supply 12V 5A. Lalu digunakan magnetic stirrer untuk mengaduk sampel dibeaker. Terlihat juga selang yang terhubung ke aerator untuk memberikan udara ke sampel. Reaktor prototype ini dapat digunakan untuk adsorpsi maupun elektro fenton.



Gambar 22 Proof of Concept EF divariasikan berdasarkan arus, a)Hasil degradasi per 10 menit dengan arus 31.5mA, b)Grafik pengukuran spektrofotometri bagian (a), c)Hasil degradasi per 5 menit dengan arus 63mA, d)Grafik pengukuran spektrofotometri bagian (c), e)Hasil degradasi per 5 menit dengan arus 126mA, f)Grafik pengukuran spektrofotometri bagian (e).

Gambar 21 menunjukkan hasil proses elektro fenton dengan variasi arus. Dilakukan pengambilan sampel tiap 5 menit dari reaktor, yang kemudian diukur menggunakan spektrofotometer.



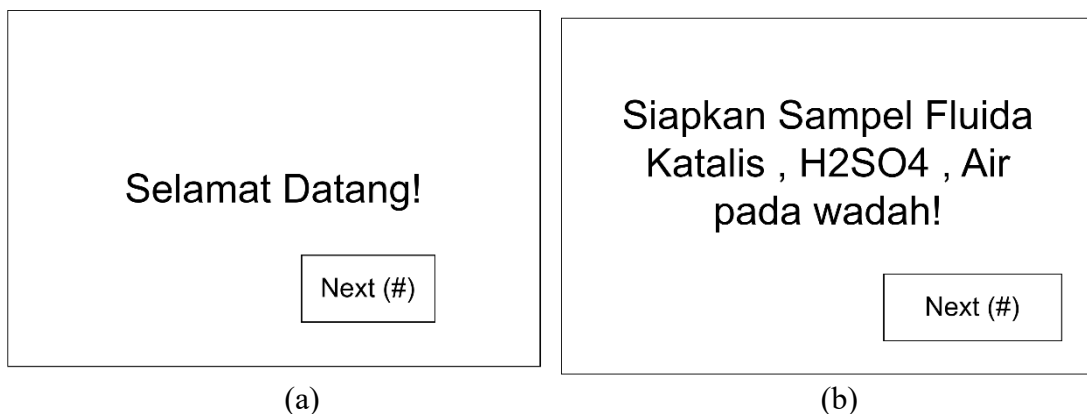
Gambar 23 Proof of Concept Adsorpsi diikuti dengan EF, a)Hasil adsorpsi per 30 menit, b)Hasil pengukuran spektrofotometri bagian (a), c)Hasil EF per 5 menit dengan arus 31.5mA, d)Hasil pengukuran spektrofotometri bagian (e).

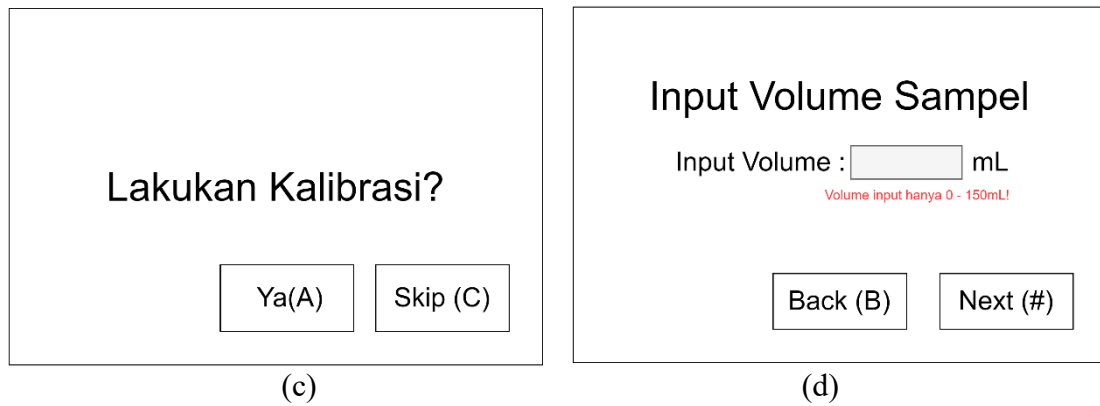
Gambar 22 menunjukkan hasil proses adsorpsi selama 2 jam dan sampel diambil tiap 30 menit, kemudian dilanjutkan elektro fenton selama 60 menit (c). Terlihat di adsorpsi berhasil menyerap warna biru, dan pada tahap elektro-fenton terjadi degradasi warna zeolit.

3.4 Desain Perangkat Lunak

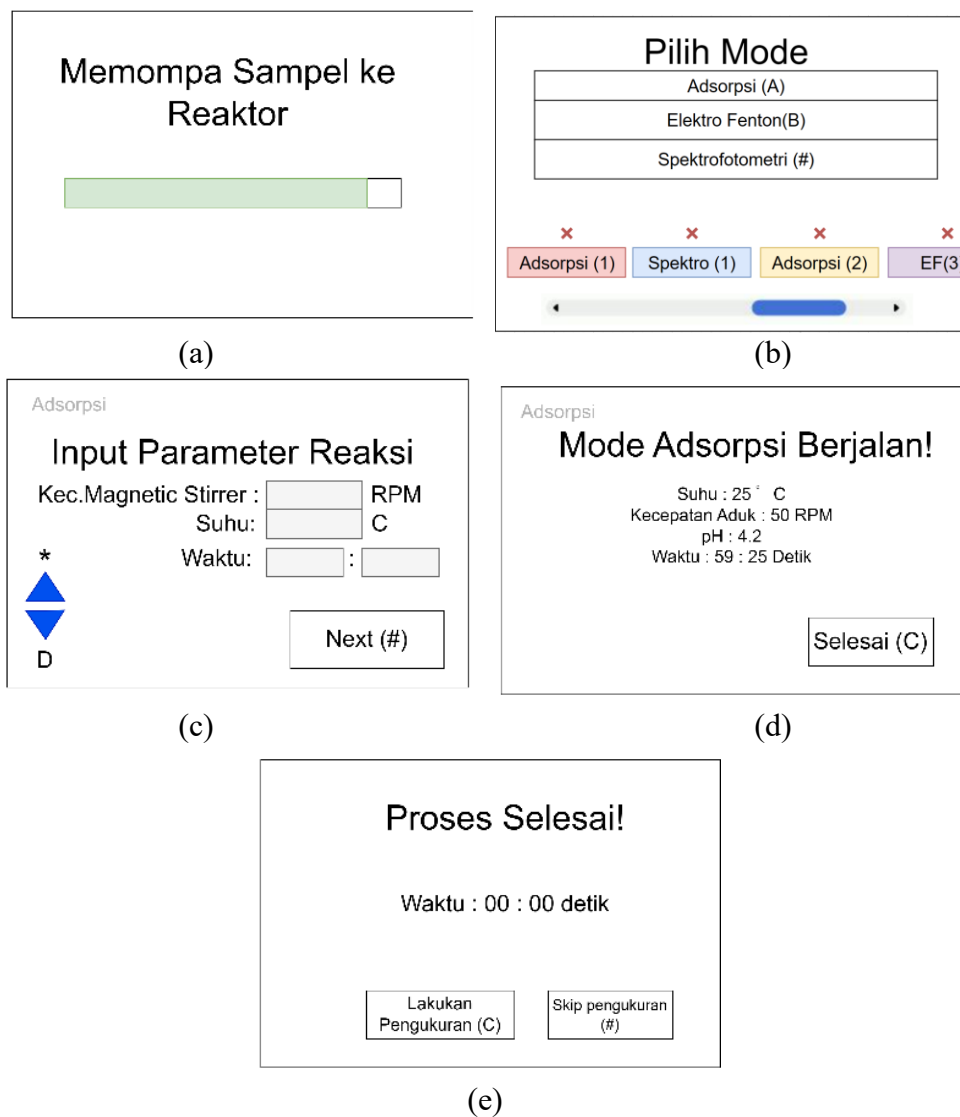
3.4.1 Desain GUI

Dibawah ini merupakan draft design GUI yang akan ditampilkan ke user. Desain ini sesuai dengan state diagram user interface pada gambar 13.

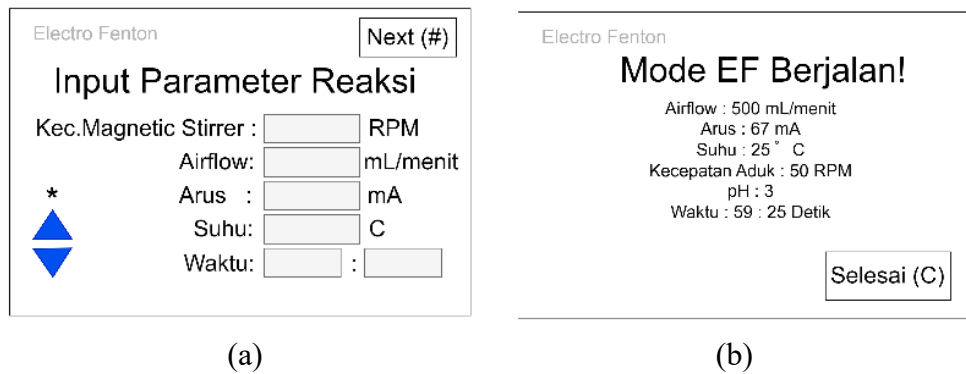




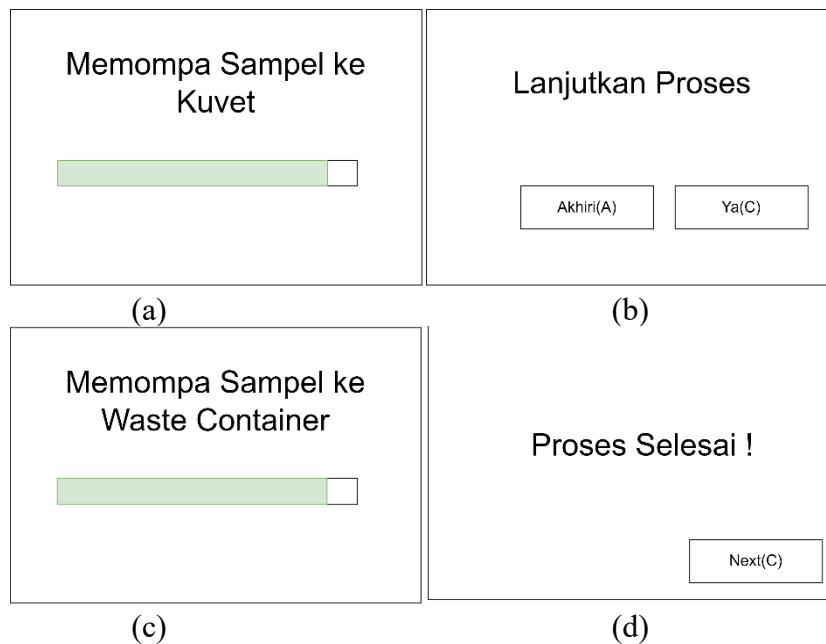
Gambar 24 a) Tampilan Selamat Datang, b) Tampilan meminta persiapan sampel dan bahan lainnya, c)Tampilan pilihan kalibrasi/tidak, d)Tampilan input volume sampel



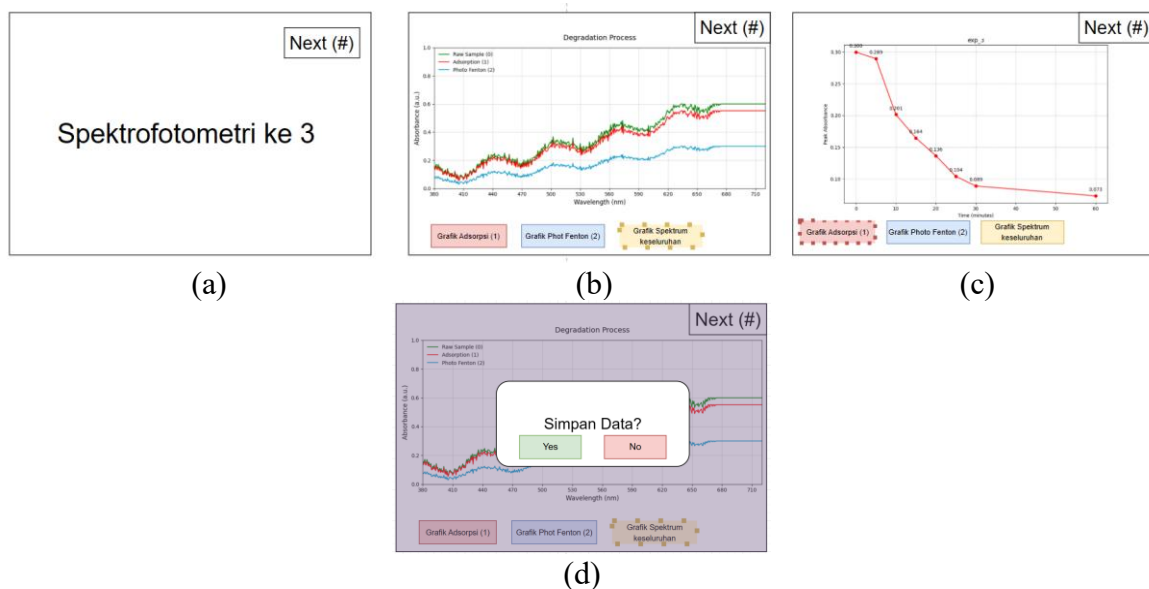
Gambar 25 a)Tampilan Loading bar volume sampel, b)Tampilan pilihan reaksi, c)Tampilan input parameter adsorpsi, d)Tampilan parameter adsorpsi, e)Tampilan reaksi selesai.



Gambar 26 a)Tampilan input parameter reaksi, b)Tampilan parameter EF



Gambar 27 a)Tampilan loading bar pump ke kuvet, b)Tampilan lanjutkan proses/tidak, c)Tampilan loading bar flushing, d)Tampilan proses selesai,



Gambar 28 a)Tampilan input spektrofotometri(terlihat tidak ada input), b)Tampilan spektrum hasil pengukuran spektrofotometri, c)Tampilan grafik degradasi warna per 5 menit

3.5 SOP Produk

3.5.1 SOP Persiapan Sampel dan Bahan

3.5.1.1 SOP Persiapan Wadah $FeSO_4$

Mengacu pada gambar 19, disiapkan $FeSO_4$ dengan konsentrasi Fe^{2+} sebesar 40mM di wadah $FeSO_4$. Berikut adalah contoh persiapan-nya:

- Tuang Aquadest 150mL ke wadah $FeSO_4$.
- Tuang 1.67 gram $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ dengan berat massa 278 g/mol.
- Aduk hingga garam besi larut. Larutan 150mL ini memiliki konsentrasi Fe^{2+} sebesar 40mM.

3.5.1.2 SOP Persiapan Wadah H_2SO_4

Mengacu pada gambar 19, disiapkan H_2SO_4 dengan konsentrasi 0.008M. Berikut adalah contoh persiapan-nya:

- Tuang Aquadest 150mL ke wadah H_2SO_4
- Ambil 0.065 mL (atau 65 Mikroliter) dari H_2SO_4 pekat (95-98%) menggunakan pipet ukur mikro.

3.5.1.3 Rumus Pompa Besi (Fe)

Ketika wadah $FeSO_4$ memiliki konsentrasi Fe^{2+} sebesar 40mM, digunakan persamaan berikut untuk menentukan volume yang dipompa dari wadah $FeSO_4$ ke reaktor agar sampel memiliki konsentrasi konsentrasi Fe^{2+} sebesar 2mM.

$$V_{pump}(mL) = \frac{V_{sampel}(mL)}{20}$$

3.5.1.4 Rumus Pompa Asam (H_2SO_4)

Ketika wadah H_2SO_4 memiliki H_2SO_4 dengan konsentrasi 0.008M, digunakan persamaan berikut untuk menentukan volume yang dipompa dari wadah H_2SO_4 ke reaktor agar diperoleh pH yang diinginkan. Catat bahwa pH hanya bisa bergeser ke kiri (semakin asam) dengan pH minimum 2.09 (pH dari H_2SO_4).

$$V_{pump}(mL) = \frac{V_{sampel}(mL) \times ([H^+]_t - [H^+]_i)}{0.016 - [H^+]_t}$$

3.5.2 SOP Penggunaan Reaktor

3.5.2.1 SOP Persiapan Untuk Adsorpsi

Bila ingin dilakukan reaksi adsorpsi, beberapa hal perlu dipersiapkan sebagai berikut. Pertama adalah tahap persiapan awal reaksi sebelum menyetel penjadwalan:

- Siapkan sampel yang ingin diadsorpsi (disarankan 150mL) di wadah sampel melalui interface input volume. Bila sebelumnya sudah melakukan reaksi dan masih ada sampel di reaktor maka tidak perlu disiapkan.
- Siapkan zeolit yang sudah diaktivasi sebagai adsorban, lalu tuang bubuk zeolit tersebut kedalam reaktor (zeolit disarankan 5 gram).
- Nyalakan reaktor, dan input volume sampel yang diinginkan untuk dipompa ke reaktor (disarankan 150mL) pada user interface
- Kembali pada user interface, pilih reaksi adsorpsi pada input penjadwalan. Bila selanjutnya ingin mengukur spektrum setelah proses ini, jangan lupa pilih spektrofotometri setelahnya.
- Bila memilih adsorpsi, pada input parameter akan diminta input parameter adsorpsi.
- Masukkan parameter adsorpsi yang diinginkan (Kecepatan aduk, suhu, waktu, pengukuran tiap 5 menit/tidak). Bila ada reaksi lain user melanjutkan untuk menginput reaksi lain.
- Ketika adsorpsi berjalan, akan ditampilkan parameter parameter adsorpsi seperti kecepatan aduk, suhu, pH, dan waktu tersisa.
- Ketika seluruh jadwal reaksi selesai, user dapat melihat hasil spektrum dan degradasi setiap 5 menit bila memilih mengukur.

3.5.2.2 SOP Persiapan Untuk Elektro Fenton

Bila ingin dilakukan reaksi EF, beberapa hal perlu dipersiapkan sebagai berikut. Pertama adalah tahap persiapan awal reaksi sebelum menyetel penjadwalan:

- Siapkan sampel yang ingin didegradasi (disarankan 150mL) di wadah sampel melalui interface input volume. Bila sebelumnya sudah melakukan reaksi dan masih ada sampel di reaktor, maka tidak perlu menyiapkan ulang.
- Siapkan bahan di wadah H₂SO₄ dan FeSO₄ sesuai dengan SOP Persiapan Alat dan Bahan
- Nyalakan reaktor, dan input volume sampel yang diinginkan untuk dipompa ke reaktor (disarankan 150mL) pada user interface.
- Kembali pada user interface, pilih reaksi adsorpsi pada input penjadwalan. Bila selanjutnya ingin mengukur spektrum setelah proses ini, jangan lupa pilih spektrofotometri setelahnya.
- Bila memilih EF, pada input parameter akan diminta input parameter EF.
- Masukkan parameter EF yang diinginkan (Kecepatan aduk, suhu, waktu, airflow, arus listrik, pengukuran tiap 5 menit/tidak). Bila ada reaksi lain user melanjutkan untuk menginput reaksi lain.
- Ketika EF berjalan, akan ditampilkan parameter parameter adsorpsi seperti kecepatan aduk, suhu, pH, arus dan waktu tersisa.
- Ketika seluruh jadwal reaksi selesai, user dapat melihat hasil spektrum dan degradasi setiap 5 menit bila memilih mengukur

4 Jadwal Pengerjaan

Jadwal pengerjaan Tugas Akhir II ditampilkan dalam bentuk Gantt Chart pada gambar dibawah. Gantt Chart adalah sebuah alat manajemen proyek berupa diagram batang horizontal yang digunakan untuk memvisualisasikan jadwal dan tahapan suatu proyek. Dalam Gantt Chart, setiap tugas atau aktivitas ditampilkan sebagai batang horizontal yang panjangnya menunjukkan durasi dari tugas tersebut, serta posisi pada sumbu waktu menunjukkan kapan tugas dimulai dan selesai. Pada bagian jadwal pengerjaan, terdapat tanggal penting semester genap TA 2025/2026, Gantt Chart, serta S Curve.

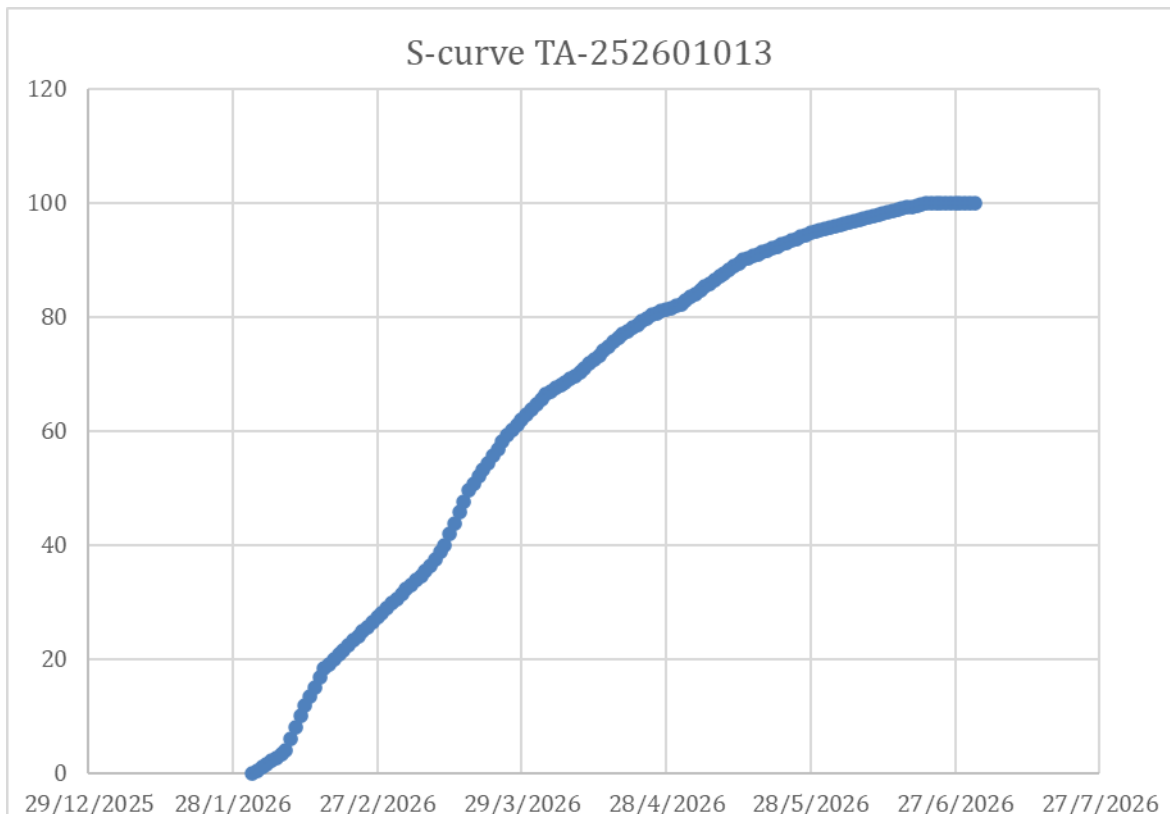
Tabel 65 Tanggal Penting Semester Genap TA 2025-2026

Tanggal	Keterangan
9 Februari 2026	Awal Masa Kuliah Semester Genap 2025-2026
20-24 Maret 2026	Libur dan Cuti Bersama Idul Fitri
27 Maret 2026	Evaluasi B400
6-10 April 2026	UTS Semester Genap 2025-2026
15 Mei 2026	Evaluasi B500
29 Mei 2026	Batas Akhir Pengumpulan B-Series, Paper Individu dan Kelompok
2-19 Juni 2026	UAS Semester Genap 2025-2026
23 Juni 2026	EE Days
30 Juni 2026	Pengumpulan Revisi B-Series, Draf Buku TA
30 Juni 2026	Yudisium

Tabel 66 Pembagian Person in Charge (PIC) dan Supervisor

No	Aktivitas	PIC	Spv	Bobot (1-5)
1	Pembelian Komponen	Dawam, Vincent	Roger	1
2	Kalibrasi dan Evaluasi Komponen	Roger, Dawam	Vincent	2
3	Desain Casing Produk	Roger	Dawam	3
4	Implementasi dan Pengujian Subsistem Power Supply	Vincent	Roger	3
5	Implementasi dan Pengujian Subsistem Reaktor	Vincent, Dawam	Roger	5
6	Implementasi dan Pengujian Subsistem Spektrofotometer	Roger	Dawam	3
7	Implementasi dan Pengujian Subsistem Pompa	Dawam	Vincent	3
8	Implementasi dan Pengujian Subsistem User Interface	Vincent	Dawam	3
9	Integrasi Sistem Keseluruhan	Vincent, Dawam, Roger	Vincent, Dawam, Roger	5
10	Stress Test Awal	Dawam	Roger	1

11	Desain dan Pembuatan PCB	Dawam	Vincent	2
12	Pembuatan Casing Produk	Roger	Dawam	2
13	Finalisasi dan Penggabungan Sistem Keseluruhan	Vincent, Dawam, Roger	Vincent, Dawam, Roger	3
14	Pengujian Keseluruhan Sistem Final	Vincent, Dawam, Roger	Vincent, Dawam, Roger	2
15	Stress Test Akhir	Vincent	Roger	1
16	Field Test	Vincent, Dawam, Roger	Vincent, Dawam, Roger	3
17	Optimasi Sistem	Vincent, Dawam, Roger	Vincent, Dawam, Roger	2
18	Pengerjaan Dokumen B400	Vincent, Dawam, Roger	Vincent, Dawam, Roger	3
19	Pengerjaan Dokumen B500	Vincent, Dawam, Roger	Vincent, Dawam, Roger	3
20	Pengerjaan Paper Kelompok dan Individu	Vincent, Dawam, Roger	Vincent, Dawam, Roger	3
21	Pengerjaan Video dan Poster EE Days	Vincent, Dawam, Roger	Vincent, Dawam, Roger	2
22	Persiapan EE Days	Vincent, Dawam, Roger	Vincent, Dawam, Roger	1



Gambar 29 S-Curve TA-252601013

No	Aktivitas	01/02/2026	02/02/2026	03/02/2026	04/02/2026	05/02/2026	06/02/2026	07/02/2026	08/02/2026	09/02/2026	10/02/2026	11/02/2026	12/02/2026	13/02/2026	14/02/2026	15/02/2026	16/02/2026	17/02/2026	18/02/2026	19/02/2026	20/02/2026	21/02/2026	22/02/2026	23/02/2026	24/02/2026	25/02/2026	26/02/2026	27/02/2026	28/02/2026
1	Pembelian Komponen																												
2	Kalibrasi dan Evaluasi Komponen																												
3	Desain Casing Produk																												
4	Implementasi dan Pengujian Subsistem Power Supply																												
5	Implementasi dan Pengujian Subsistem Reaktor																												
6	Implementasi dan Pengujian Subsistem Spektrofotometer																												
7	Implementasi dan Pengujian Subsistem Pompa																												
8	Implementasi dan Pengujian Subsistem User Interface																												
9	Integrasi Sistem Keseluruhan																												
10	Stress Test Awal																												
11	Desain dan Pembuatan PCB																												
12	Pembuatan Casing Produk																												
13	Finalisasi dan Penggabungan Sistem Keseluruhan																												
14	Pengujian Keseluruhan Sistem Final																												
15	Stress Test Akhir																												
16	Field Test																												
17	Optimasi Sistem																												
18	Pengerjaan Dokumen B400																												
19	Pengerjaan Dokumen B500																												
20	Pengerjaan Paper Kelompok dan Individu																												
21	Pengerjaan Video dan Poster EE Days																												
22	Persiapan EE Days																												

Gambar 30 Gantt Chart Bulan Februari 2026

No	Aktivitas	01/03/2026	02/03/2026	03/03/2026	04/03/2026	05/03/2026	06/03/2026	07/03/2026	08/03/2026	09/03/2026	10/03/2026	11/03/2026	12/03/2026	13/03/2026	14/03/2026	15/03/2026	16/03/2026	17/03/2026	18/03/2026	19/03/2026	20/03/2026	21/03/2026	22/03/2026	23/03/2026	24/03/2026	25/03/2026	26/03/2026	27/03/2026	28/03/2026	29/03/2026	30/03/2026	31/03/2026	
1	Pembelian Komponen																																
2	Kalibrasi dan Evaluasi Komponen																																
3	Desain Casing Produk																																
4	Implementasi dan Pengujian Subsistem Power Supply																																
5	Implementasi dan Pengujian Subsistem Reaktor																																
6	Implementasi dan Pengujian Subsistem Spektrofotometer																																
7	Implementasi dan Pengujian Subsistem Pompa																																
8	Implementasi dan Pengujian Subsistem User Interface																																
9	Integrasi Sistem Keseluruhan																																
10	Stress Test Awal																																
11	Desain dan Pembuatan PCB																																
12	Pembuatan Casing Produk																																
13	Finalisasi dan Penggabungan Sistem Keseluruhan																																
14	Pengujian Keseluruhan Sistem Final																																
15	Stress Test Akhir																																
16	Field Test																																
17	Optimasi Sistem																																
18	Pengerjaan Dokumen B400																																
19	Pengerjaan Dokumen B500																																
20	Pengerjaan Paper Kelompok dan Individu																																
21	Pengerjaan Video dan Poster EE Days																																
22	Persiapan EE Days																																

Gambar 31 Gantt Chart Bulan Maret 2026

No	Aktivitas	01/04/2026	02/04/2026	03/04/2026	04/04/2026	05/04/2026	06/04/2026	07/04/2026	08/04/2026	09/04/2026	10/04/2026	11/04/2026	12/04/2026	13/04/2026	14/04/2026	15/04/2026	16/04/2026	17/04/2026	18/04/2026	19/04/2026	20/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	23/04/2026	24/04/2026	25/04/2026	26/04/2026	27/04/2026	28/04/2026	29/04/2026	30/04/2026
1	Pembelian Komponen																														
2	Kalibrasi dan Evaluasi Komponen																														
3	Desain Casing Produk																														
4	Implementasi dan Pengujian Subsistem Power Supply																														
5	Implementasi dan Pengujian Subsistem Reaktor																														
6	Implementasi dan Pengujian Subsistem Spektrofotometer																														
7	Implementasi dan Pengujian Subsistem Pompa																														
8	Implementasi dan Pengujian Subsistem User Interface																														
9	Integrasi Sistem Keseluruhan																														
10	Stress Test Awal																														
11	Desain dan Pembuatan PCB																														
12	Pembuatan Casing Produk																														
13	Finalisasi dan Penggabungan Sistem Keseluruhan																														
14	Pengujian Keseluruhan Sistem Final																														
15	Stress Test Akhir																														
16	Field Test																														
17	Optimasi Sistem																														
18	Pengerjaan Dokumen B400																														
19	Pengerjaan Dokumen B500																														
20	Pengerjaan Paper Kelompok dan Individu																														
21	Pengerjaan Video dan Poster EE Days																														
22	Persiapan EE Dava																														

Gambar 32 Gantt Chart Bulan April 2026

No	Aktivitas	01/05/2026	02/05/2026	03/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	06/05/2026	07/05/2026	08/05/2026	09/05/2026	10/05/2026	11/05/2026	12/05/2026	13/05/2026	14/05/2026	15/05/2026	16/05/2026	17/05/2026	18/05/2026	19/05/2026	20/05/2026	21/05/2026	22/05/2026	23/05/2026	24/05/2026	25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026
1	Pembelian Komponen																															
2	Kalibrasi dan Evaluasi Komponen																															
3	Desain Casing Produk																															
4	Implementasi dan Pengujian Subsistem Power Supply																															
5	Implementasi dan Pengujian Subsistem Reaktor																															
6	Implementasi dan Pengujian Subsistem Spektrofotometer																															
7	Implementasi dan Pengujian Subsistem Pompa																															
8	Implementasi dan Pengujian Subsistem User Interface																															
9	Integrasi Sistem Keseluruhan																															
10	Stress Test Awal																															
11	Desain dan Pembuatan PCB																															
12	Pembuatan Casing Produk																															
13	Finalisasi dan Penggabungan Sistem Keseluruhan																															
14	Pengujian Keseluruhan Sistem Final																															
15	Stress Test Akhir																															
16	Field Test																															
17	Optimasi Sistem																															
18	Pengerjaan Dokumen B400																															
19	Pengerjaan Dokumen B500																															
20	Pengerjaan Paper Kelompok dan Individu																															
21	Pengerjaan Video dan Poster EE Days																															
22	Persiapan EE Days																															

Gambar 33 Gantt Chart Bulan Mei 2026

No	Aktivitas	01/06/2026	02/06/2026	03/06/2026	04/06/2026	05/06/2026	06/06/2026	07/06/2026	08/06/2026	09/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	01/07/2026
1	Pembelian Komponen																															
2	Kalibrasi dan Evaluasi Komponen																															
3	Desain Casing Produk																															
4	Implementasi dan Pengujian Subsistem Power Supply																															
5	Implementasi dan Pengujian Subsistem Reaktor																															
6	Implementasi dan Pengujian Subsistem Spektrofotometer																															
7	Implementasi dan Pengujian Subsistem Pompa																															
8	Implementasi dan Pengujian Subsistem User Interface																															
9	Integrasi Sistem Keseluruhan																															
10	Stress Test Awal																															
11	Desain dan Pembuatan PCB																															
12	Pembuatan Casing Produk																															
13	Finalisasi dan Penggabungan Sistem Keseluruhan																															
14	Pengujian Keseluruhan Sistem Final																															
15	Stress Test Akhir																															
16	Field Test																															
17	Optimasi Sistem																															
18	Pengerjaan Dokumen B400																															
19	Pengerjaan Dokumen B500																															
20	Pengerjaan Paper Kelompok dan Individu																															
21	Pengerjaan Video dan Poster EE Days																															
22	Persiapan EE Days																															

Gambar 34 Gantt Chart Bulan Juni 2026

5 Lampiran